

СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ КОРОТКОЖИВУЩИМИ ПУЗЫРЬКАМИ ЗАРЯДОВ ПЛАЗМЫ

В записке изложена цепочка физических принципов, позволяющих понять причины непрерывного выделения энергии переменного тока в механо-электрических преобразователях, использующих вращательное движение пластин конденсатора. Принципы позволяют провести полноценную экспертизу работы устройств с различными конструктивными решениями. Приводятся сравнительные характеристики опытов Мандельштама-Папалекси, Баумана, Джанибекова-Сапогина при комнатной температуре. Устройства предваряют новую область энергетики – экономную энергетику на пузырьках зарядов. Она принципиально отличается от современной затратной энергетики, не требуя для своей работы ископаемого топлива и не имея отходов производства.

Все устройства извлечения энергии оказываются токовыми. Источником тока в них является ток смещения Максвелла, известный в электродинамике. В некоторых устройствах он может быть таким большим, что порождаемый им тепловой нагрев взрывает плазму. Введена критическая плотность тока смещения для замкнутой энергетической цепочки. Оценены эффективность извлечения энергии и негативные стороны такого извлечения.

Обсуждаются вопросы создания неподвижных варикапов на токе смещения. Исследуются неустойчивость колебательного контура и саморазогрев плазмы пузырьками зарядов при температуре закипания. Найдены физические причины выделения большой тепловой и электромагнитной энергии в модели уединённого конденсатора с нагретыми металлическими опилками. Изложены проблемы построения мощных источников энергии на короткоживущих пузырьках зарядов высоких температур и их применение.

Введение

В последние 70 лет исследователи натолкнулись на новые физические явления, возникающие в механо-электрических преобразователях энергии, использующих вращательное движение пластин конденсатора. Первыми в нашей стране их обнаружили академики Мандельштам и Папалекси. В 50-х годах они создали первый механический варикап, пластины которого вращались электрическим мотором, а электроёмкость вырабатывала переменный электрический ток [1].

На обкладках такого конденсатора, подключенного к последовательному колебательному контуру без источника тока, возникало переменное напряжение с амплитудой около 5 кВ. Напряжение зависело от частоты вращения обкладок конденсатора и от LRC - параметров контура.

Обнаруженное явление было названо «параметрическим» резонансом контура. **Техническая суть явления была сформулирована так: переменная ёмкость (варикап) всегда генерирует электрические колебания в контуре, не имеющем источника тока.** Было проделано большое количество экспериментов, в которых наблюдалось **новое явление преобразования**

механической энергии вращения в электрическую энергию переменного тока.

Самый важный параметр системы, позволяющий углубить физическую суть опытов – коэффициент отношения электрической мощности к механической мощности не измерялся. Знание этого коэффициента могло дать импульс более глубокому физическому пониманию нового явления, как явления, связанного с генерацией пузырьков зарядов. Он позволил бы определить, как система преобразует энергию. Другими словами, исследователи не ответили на важнейший вопрос физики обнаруженного явления: как при таком преобразовании ведёт себя энергия, сохраняется ли она или не сохраняется? И самое важное, чем она создаётся?

Отсутствие этих знаний не позволило выявить физические причины механизма генерации электрической энергии переменной ёмкостью. Они остались за ширмой опытов и канули в Лету. Первое устройство новой энергетики никому не понадобилось.

Через 20 лет швейцарский инженер П. Бауман создал устройство, названное «Тестатикой». Оно было похоже на механо-электрический преобразователь Мандельштама-Папалекси. Упоминания о нём можно найти в интернете и в брошюре профессора С. Маринова [2], который первым обратил внимание на отсутствие выполнения в устройстве фундаментальных законов сохранения энергии. Фрагмент механического варикапа машины приводится на рис. 1.

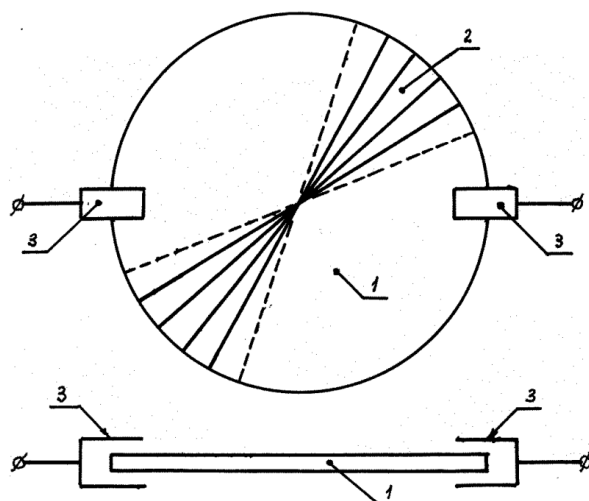


Рис. 1. Фрагмент механического варикапа машины «Тестатика»

Обозначения на рис. 1: 1 – диск с радиальными проводящими секторами, 2 – радиальные сектора, 3 – П-образные пластины конденсатора.

В «Тестатике» было несколько различий. **Первое различие** было в конструктивном решении варикапа. П. Бауман сделал конденсатор

механического вращения, в котором проводящие сектора на пластинах были радиальными.

По-видимому, ему «напомнили» о существовании похожей конструкции у Природы. Биологи в 2018 году обнаружили моторы у жгутиковых бактерий [3], которые имели размеры порядка 100 нм (см. рис. 2), и качественно были похожи на установку П. Баумана. Их движущие части отличались количеством радиальных проводящих секторов, геометрией сектора и количеством проводящих мембран.

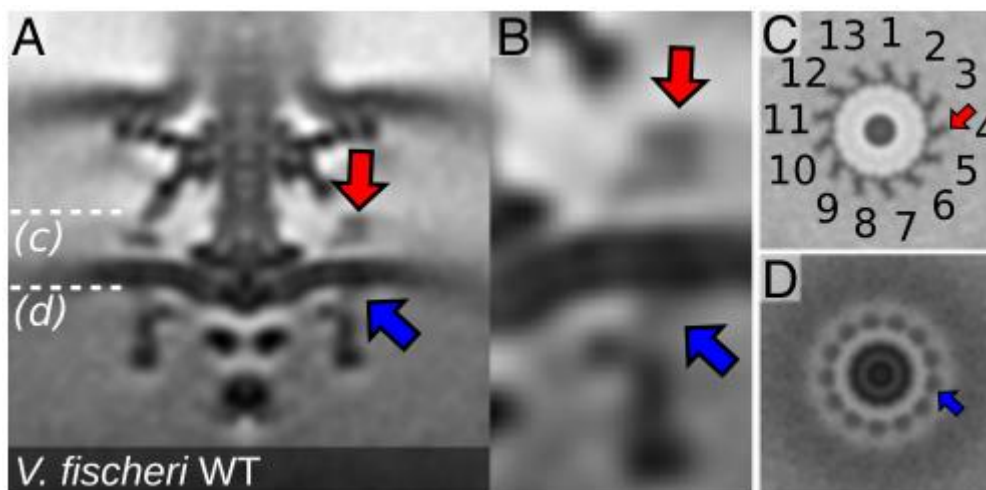


Рис. 2. Мотор жгутиковой бактерии [3]

Второе различие: съём энергии осуществлялся через две П-образные пластины конденсатора, расположенные на горизонтальном диаметре устройства. Геометрия съёма была похожа на геометрию съёма энергии в известной **электрофорной машине** Д. Вимшюрста (1883 г), работающей на разделении зарядов при трибоэлектрическом эффекте.

Третье различие. Радиальный проводящий сектор с электрическим зарядом на внешней части, пролетая внутри пластин П-образного конденсатора, электрически с ним взаимодействовал. Взаимодействие заключалось в том, что в момент пролёта сектора появлялся постоянный внешний электрический момент, который вращал диск в одну сторону и создавал затравочный ток смещения в варикапе.

Похожий электрический момент одного направления возникает в высоковольтной стрелке Франклина. Подача высокого напряжения на стрелку, находящуюся в воздухе, приводит к возникновению двух токов дискретных зарядов, выходящих из острия стрелки в противоположные стороны. В случае П-образного конденсатора вращательный момент возникает из-за действия на заряд поперечного неоднородного электрического поля, которое после разряда изменяло своё направление в пространстве.

Физика появления момента электрических сил следующая. При помещении электрического диполя в неоднородное электрическое поле возникает сила, связанная с градиентом напряжённости электрического поля. Она имеет определённое направление в пространстве и создаёт одну часть момента сил, действующую на пролетающую часть диполя. В это же время заряд противоположного знака, создаёт вторую часть того же момента сил.

Эффект появления механического момента сил электрического происхождения в П-образном конденсаторе был проверен экспериментально в 2017 году в лаборатории В. Гандурина (Санкт-Петербург). Результаты опубликованы в [4].

Четвёртое отличие. Предложенный Бауманом конструктив установки позволил развивать напряжение на П-образных пластинах до 12-15 кВ. Это приводило к высоковольтному пробоем воздуха внутри пластин П-образного конденсатора, и образованию тонкого шнура газоразрядной плазмы. **В плазме с таким напряжением наблюдаются высоковольтные электрофизические эффекты, которые приводят к образованию пузырьков зарядов и их дипольных моментов.**

В установке Мандельштама-Папалекси применялся электрический разрядник, который был рассчитан на напряжение чуть больше, чем на 5 кВ. Он был подключён параллельно с варикапом. Плазма внутри конденсатора, защищённого разрядником, не возникала. Это позволило проверить существование явления «параметрического резонанса» в контуре только до напряжений 5 кВ.

Аналог эффекта вращения стрелки Франклина позволил П. Бауману убрать внешний двигатель, который был в установке Мандельштама-Папалекси, и создать механический варикап с самовращением. **Варикап с плазменным наполнением** позволил ему создать работающие устройства с мощностью, как утверждал автор, от 300 Вт до 10 кВт. **Обратим внимание на важное физическое свойство у работающих преобразователей: увеличение выходной мощности было пропорционально увеличению объёма устройства.**

Конкуренты-ядерщики обратили внимание на то, что устройство Баумана имеет один «неустранимый» недостаток. Работа устройства не удовлетворяет известному в физике закону сохранения энергии, и, возможно, поэтому тиражировать энергетические установки в большом количестве экземпляров Бауману не дали.

Установка Баумана вырабатывала переменный ток, все электрические и магнитные поля которого зависели от времени. В этом случае фундаментальный закон сохранения энергии не работает и ничего не определяет. Энергия устройства будет

либо уменьшаться, либо увеличиваться во времени, что и наблюдалось в опытах.

Считаю, что найденное «силовиками от энергетики» возражение исключительной силы – прекрасный способ завалить конкурента, нашедшего неожиданное решение сложнейшей проблемы. В мире такая практика аргументации применяется часто на уровне властных научно-технических структур, и существует в любых областях новых знаний.

При извлечении ядерной энергии, имеющей вредные для человечества радиоактивные отходы, тоже не выполняются законы сохранения энергии. Но этот аргумент, почему-то не становится решающим для запрещения создания устройств ядерной энергетики в мире. Налицо невидимая война конкурентов, преданных разным направлениям научных технологий.

Думаю, что устройство, предложенное Бауманом, – исключительно перспективный способ генерации переменного электрического тока на механических варикапах. Он заключается в создании тока на непрерывно движущихся в кольце пузырьках зарядов, находящихся на концах радиальных электродов. Попадая в П-образный конденсатор, они создают источник тока смещения, который замкнут на внешнюю проводящую цепь потребления энергии.

Для развития направления создания устройств, предложенных П. Бауманом, необходимо устранить обнаруженные в них недостатки:

1. Извлечение энергии в системе осуществляется механическим вращением ёмкости с радиальными металлическими секторами, достаточно большого диаметра. Чем больше диаметр, тем больше мощность. Ёмкость шумит, как двигатель, и могут возникнуть большие проблемы при её установке на движущемся транспорте. Там на неё могут воздействовать силы, создающие вредный механический момент.

2. Большой недостаток предложенного способа заключается в том, что на оси системы установлены металлокерамические подшипники китайского производства. Они хорошо снижают механическое трение в системе. В противном случае, момент сил электрического происхождения не сможет дать момент больше, чем момент сил трения, и закрутить ёмкость. **Но металлокерамические подшипники не проводят электричество.** Поэтому в установке для съёма тока используется пара горизонтальных П-образных пластин.

3. Горизонтальные пластины выбирают только разностный ток смещения системы, возникающий на П-образных конденсаторах. Единственный выход из возникающего затруднения – применить магнитный проводящий подшипник Николаева с малым трением. Такой подшипник имеет низкий коэффициент трения.

4. Без подшипников с малым трением невозможно создать устройства с высоким уровнем отбора энергии, производимой

пузырьками зарядов при комнатной температуре. Введение металлических подшипников с низким трением позволит увеличить число съёмных П-образных пластин до количества радиальных секторов N . Таким образом, в N раз будет увеличена выходная мощность по сравнению с установкой Баумана. Во столько же раз будет увеличен электрический момент вращения пластины.

5. Изменять соотношение между моментами сил трения и электрических сил можно и другим путём. Конструкцию согнутого под углом радиального сектора можно позаимствовать у жгутиковых бактерий (см. рис. 2), а потом, для ещё большего увеличения электрического момента вращения, сектор выполнить в виде пера птицы, имеющего большое количество окончаний в виде острия с одной стороны.

6. Есть ещё один вариант победить трение в системе. Варикап нужно подключить так, как это было сделано в опытах Мандельштама-Папалекси. Только вместо сетевого двигателя нужно создать соосный высоковольтный двигатель вращения, в котором число П-образных пластин совпадает с количеством радиальных секторов.

7. Объёмная плотность амплитуды мощности любого механического варикапа пропорциональна частоте ν и квадрату объёмной плотности n свободных электронов в металле радиального сектора:

$$P_V = 2\pi\nu e^2 d^2 n^2 / 2\varepsilon_0, \quad (1)$$

где d – пространственный масштаб преобразователя, а e – заряд электрона. Оценка для частоты 50 Гц показывает, что для варикапов, имеющих пространственный масштаб 1 м, с удельной мощностью 1 кВт/м³ требуется концентрация свободных электронов $4,7 \cdot 10^{13}$ м⁻³. Её увеличение в 3,2 раза позволит увеличить удельную мощность на порядок. Сделанная оценка указывает на большой коэффициент эффективности систем извлечения энергии на варикапах с механическим вращением. В [5] дана высокая оценка созданным устройствам.

Соотношение (1) показывает, что заявленную мощность высоковольтных устройств, построенных Бауманом, можно снизить на порядок. Она может находиться в диапазоне от 30 до 100 Вт.

Семь лет назад Бауман прекратил разработки устройств, и пионерские источники переменного тока инновационной само воспроизводимой экономной энергетики канули в Лету.

1.Электромеханический преобразователь Джанибекова-Сапогина

В 2019 году в Новочеркасске был создан третий вариант механо-

электрического преобразователя, похожего на установку Баумана со следующими отличительными признаками. На оси системы был установлен металлический подшипник с коэффициентом трения 0,01. Радиальные сектора на внешнем периметре были сделаны заострёнными. П-образные конденсаторы были увеличены в размерах и могли изменять своё горизонтальное положение в диаметральном направлении.

Что дали эксперименты? **Они показали неожиданное явление!!!**

Переменное напряжение, амплитуда которого зависела от частоты, появлялось на выходе варикапа даже в том случае, когда варикап не был подключён к колебательному контуру.

Уточнённая техническая суть явления оказалась в том, что механический варикап выдаёт переменное напряжение как автономный источник электрического тока. Ему не нужен колебательный контур.

На следующем шаге следовало понять физические причины появления тока на обкладках конденсатора в двух случаях. В одном случае одна пластина конденсатора перемещалась по отношению к другой пластине конденсатора, а движущийся между пластинами заряд отсутствовал. В другом случае пластины конденсатора были неподвижны, а внутри находился движущийся заряд

Механо-электрический преобразователь не удалось привести в режим самовращения по причине большого коэффициента трения в металлическом подшипнике. **Новые свойства, обнаруженные экспериментально в установке, стимулировали поиск по двум направлениям: 1) понять физические причины появления переменного тока в варикапах различных конструкций; 2) уйти от механического вращения.**

Но прежде, чем это сделать, нужно обязательно обсудить свойства нового физического объекта «пузырёк зарядов», открытого недавно в нескольких независимых экспериментах.

Мировое научное сообщество не решилось зарегистрировать его в качестве нобелевского эталона, и поэтому «живой» пузырьёк зарядов превратился в нелегитимный объект физики. О его существовании многие инженеры мира до сих пор не знают.

2. Пузырёк зарядов

В 1987 году гений твёрдотельной электроники (принятое в нашей стране неофициальное звание) Кен Шоулдерс (США, Бодега) утверждал, что сделал открытие пузырьков зарядов одного знака [6]. Он назвал их *Electrum Validum (EV)*. Пузырьки имели диаметр в десятки микрон, «стекали» в кольца с острия катода при импульсном напряжении 10 кВ,

содержали в кластере от 10^8 до 10^{11} электронов и имели время жизни сотни пикосекунд.

Невидимая картина генерации пузырька зарядов микронных размеров на острие катода могла иметь три варианта. **В первом варианте** из острия катода вылетали электронные пузыри, которые за 200 пс разлетались в разные стороны и излучали. Это могло происходить в том случае, если в кластере зарядов действовали расталкивающие кулоновские силы, во много раз превышающие силы сжатия. ***Но из разлёта нельзя было сделать вывод о том, что в системе действуют одни кулоновские силы.***

Во втором варианте, при действии удерживающих сил, связанных с градиентом давлением коллективного поля, появлялся нестатический пузырёк зарядов с тонкой стенкой, который за время жизни проходил три стадии.

Первая стадия – формирование пузырька на острие катода. Проведённые расчёты в [7] показывают, что с металлического катода всегда сбрасывается конечный участок электронной шубы, который при дальнейшем движении в пространстве дрейфа начинает сжиматься за счёт неоднородности тянущего поля.

Силы сжатия превышают силы кулоновского расталкивания. Сжатие не может изменить величину заряда, запасённого в кластере. В процессе сжатия протекает реакция синтеза формирования пузырька. Плотность зарядов кластера увеличивается, и он запасает дополнительную электрическую энергию. Время сжатия у микронных кластеров К. Шоулдерса примерно 70 пс (специально для измерения времени жизни кластера Кен изобрёл прибор, измеряющий пикосекунды).

Вторая стадия – пузырёк сформировался и переходит в стационарное состояние. Его сжатие прекращается. Силы, действующие на заряды кластера, уравниваются. Распределение зарядов в нём описывается уравнениями канонической физики и легко рассчитывается. Пузырёк имеет две атмосферы: внешнюю и внутреннюю. Но внутри пузырька зарядов нет. Силы Кулона, действующие на электроны, являются силами расталкивания, а силы, связанные с градиентом давления электрического поля, являются силами сжатия. Градиент давления действует на массовую плотность частиц. Время стационарного состояния примерно 70 пс.

Третья стадия – пузырёк электронов начинает расширяться. Силы Кулона становятся преобладающими. В стадии расширения пузырек начинает излучать и участвовать в реакции распада с выделением избыточной энергии, как при распаде ядер. При этом, он излучает электромагнитной энергии больше, чем получает при «рождении».

На стадии синтеза пузырька зарядов энергия пузырька увеличивается за счёт процессов сжатия, которые происходят в переменном электрическом поле. И законы сохранения энергии на этой стадии не выполняются.

Третий вариант. Пузырёк формируется на катоде, и уходит в состояние коллапса, сильно уменьшая свои размеры. Силы сжатия в кластере значительно превышают силы расталкивания. Размеры могут стать такими маленькими, что пузырек может исчезнуть из поля зрения наблюдателя и взорваться, выбросив при этом большое количество электромагнитной энергии в пространство.

Какая из приводимых умозрительных картинок формирования пузырька зарядов правильная? Ответ – все три.

Но, если при длительной генерации кластеров в вакуум или плазму чаще реализуется вторая картинка, то пузырёк поставляет в плазму, окружающую острие, аномальную энергию. Плазма разогревается. Если чаще реализуется картинка, в которой рождается кластер расширения, то плазма возвращает энергию обратно в пузырек. Такой процесс также возможен.

Он симметричен, и будет приводить к охлаждению плазмы. Создание источников охлаждения на таких пузырьках должно привести к возникновению широкого класса устройств энергетики охлаждения. Такая энергетика уже необходима сейчас для компенсации обнаруженного в глобальном потеплении избыточного теплового нагрева человеком и Солнцем Земли.

Если в плазме появляется пузырёк зарядов, и он проходит стадии синтеза/распада, то в такой плазме следует ожидать выделение электрической, магнитной, электромагнитной или тепловой энергии, которую наблюдают в многочисленных экспериментах.

Это – неизвестный ранее, микроскопический механизм выделения энергии пузырьками в вакууме, плазме или плазмо-подобных средах. Он принципиально отличается отсутствием ядерных реакций от механизмов ядерного синтеза/распада.

В работах [8-10] были найдены оригинальные решения уравнений канонической физики, указывающие на возможность кратковременного существования стационарных пузырьков малых и больших размеров, состоящих из зарядов одного знака.

Был найден новый класс сил полевого происхождения, который дал ответ на самый важный вопрос: чем удерживаются заряды в пузырьке? Скопление зарядов удерживается от кулоновского расталкивания градиентом давления напряжённости коллективного поля. Новый класс сил даёт возможность развивать новые, неизвестные ранее, технологии.

Обнаруженный класс сил дополнил силы полевого происхождения, связанные с давлением магнитного поля, градиент которого удерживает от разлёта плазму термоядерного синтеза. Обе полевые силы воздействуют на массовую плотность зарядов и противодействуют их кулоновскому расталкиванию.

Распределение сил, полей и зарядов в *дырочном плазмоеде* с малой дивергенцией коллективного поля (в этом плазмоеде электронов меньше, чем положительных зарядов фона) рассчитано в [11 – 12] и представлено на рис. 3. Из него видно, что плазмоед имеет две атмосферы: внешнюю и внутреннюю. **Силы Кулона $\vec{f}_k$, разрывающие** плазмоед, направлены по радиусу во внешней атмосфере и против радиуса во внутренней атмосфере, как у кластера положительных зарядов. Они достигают экстремальных значений на границе плазмоеда. Такое же направление имеет вектор напряжённости коллективного поля. Напряжённость поля внутри слоя изменяется по закону синуса, и не имеет особенностей на границах плазмоеда.

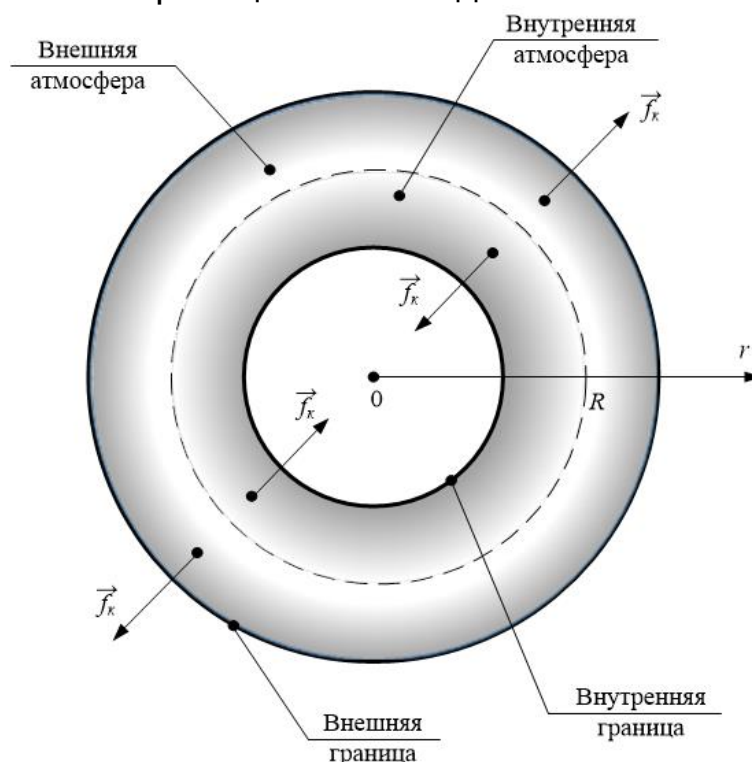


Рис. 3. Структура дырочного плазмоеда

Компенсирющие силы создаются силой Бернулли, направленной противоположно кулоновским силам в каждом слое. **Они – силы сжатия.** Сила Бернулли совпадает с градиентом давления коллективного поля, противоположна ему и действует на массовую плотность зарядов. Распределение положительного фона плазмы однородно. Распределение электронов имеет минимум на границе атмосфер (на рисунке помечено тональной заливкой). На границах

плазмоида концентрации электронов и положительных зарядов совпадают. **Внутри плазмоида зарядов нет.**

Электрическая сила, действующая на **коллектив** электронов плазмоида, обладает неожиданным свойством. **Сила перемещает электроны плазмы в направлении вектора напряжённости коллективного поля.** Это отличается от известного экспериментального факта действия силы на **одионый** отрицательный заряд. Причины в том, что градиент давления поля преобладает над электрической силой в полученном распределении электронов.

В тонком слое пузырька зарядов выполняется фундаментальный закон сохранения полного давления, который выражается через Гамильтонову функцию системы. Полное давление состоит из суммы давлений поля и зарядов плазмы. Это приводит к тому, что в кластере **давление коллективного поля больше там, где меньше давление зарядов.** Максимальное давление зарядов реализуется на границе атмосфер.

Распределение сил, полей и зарядов в **электронном плазмоиде** с малой дивергенцией коллективного поля (в этом плазмоиде электронов больше, чем положительных зарядов) представлено на рис. 4.

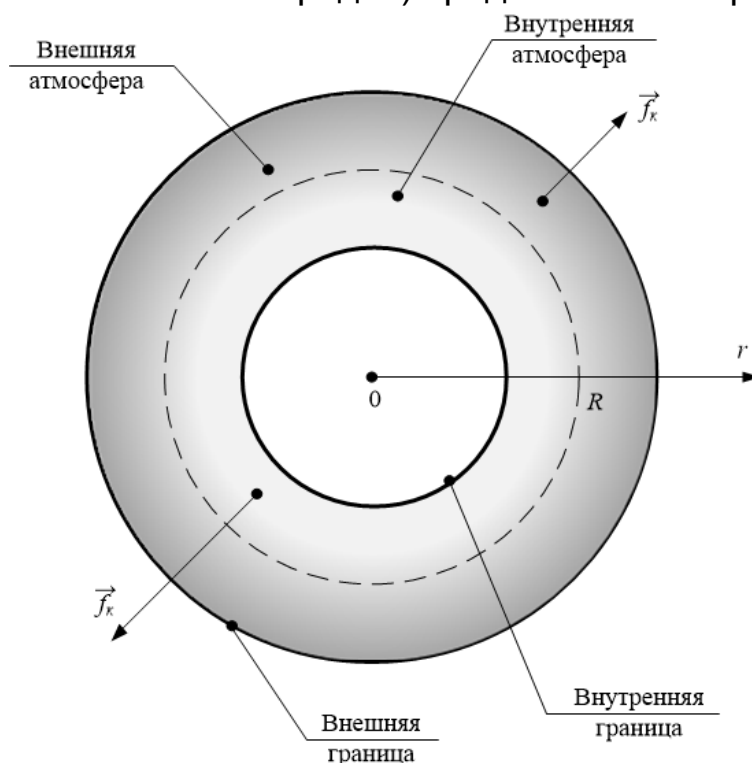


Рис. 4. Структура электронного плазмоида

Из него видно, что такой плазмоид также имеет две атмосферы: внешнюю и внутреннюю. **Но силы Кулона $\vec{f}_k$, смещающие электроны плазмоида, направлены по радиусу в любой атмосфере** (как

внутренней, так и внешней). Они достигают нулевых значений на границах плазмоида. Такое же направление имеет вектор напряжённости коллективного поля. Напряжённость внутри слоя изменяется по закону косинуса и ограничена главным периодом.

Сжимающие силы создаются силой Бернулли, направленной противоположно кулоновским силам в каждом слое. Сила Бернулли действует на массовую плотность зарядов. **Распределение положительных зарядов однородно. Распределение электронов имеет минимум на внутренней границе и максимум на внешней границе. Отмечено тональной заливкой. Внутри плазмоида зарядов нет.**

Электрическая сила перемещает электроны плазмы на внешнюю границу в направлении вектора напряжённости коллективного поля и заряжает её отрицательно. Внутренняя граница заряжена положительно. **Заряды пузырька образуют двойной электрический слой.** Накопленный заряд может быть значительным. Образованный сферический «конденсатор» может разрядиться через воздух. Именно поэтому макроскопические образования плазмоидов с большим количеством электронов, похожих на наблюдаемые шаровые молнии, могут распадаться взрывом.

В тонком слое пузырька зарядов выполняется фундаментальный закон сохранения полного давления, который выражается через Гамильтонову функцию системы. Полное давление состоит из суммы давлений поля и зарядов плазмы. Это приводит к тому, что **в кластере давление коллективного поля больше там, где меньше давление зарядов. Максимальное давление зарядов плазмы также реализуется на границах плазмоида.**

Плазмоиды, у которых выполнены условия излучения, после «рождения» начинают излучать электромагнитные волны в окружающее пространство. Конечность времени их жизни определяет конечность запасённой ими энергии. Неизлучающие плазмоиды имеют неограниченное время жизни. Масштаб температуры системы указывает на существование двух классов плазмоидов с атрибутами либо тёмной, либо светлой материи.

Взрывная неустойчивость, формирующая стенку движущегося пузырька зарядов в плазме одной температуры, была обнаружена в механизме формирования молнии академиком В. Пустовойтом [13]. В [14] найдено аналитическое решение, описывающее протекание неустойчивости в той же плазме при течении струи заряженного газа. В [15] исследован механизм протекания неустойчивости при образовании стенки пузырька зарядов в неподвижной плазме.

На мой взгляд, существование основного электронного состояния плоского плазменного слоя было доказано в экспериментах И.Белецкого с тонкоплёночным конденсатором, которые представлены в интернете.

Идея опыта такова. Берутся две плоские пластины из плексигласа площадью $20 \times 20 \text{ см}^2$, оклеиваются алюминиевой плёнкой толщиной 8 мкм с одной стороны.

Затем плёнки прижимают друг к другу и разводят так, чтобы нижние части пластин оставались примерно на расстоянии в 1-2 мм, а верхние разворачивают, как крылья у бабочки. Когда угол разворота приближается к 90° , в нижней части пластин возникает разряд в воздухе. Разряд происходит при напряжённости поля примерно 2 кВ/мм. Однако, физику опыта, поражающего воображение, Белецкий не объясняет.

Так что это за явление? И как его можно объяснить? Прижал пластины, образовался слой проводника толщиной 8 мкм и почему-то зарядился. Одна пластина имела один знак заряда, а другая – противоположный. Поворот пластины привёл к увеличению заряда до пробойных значений. Конденсатор выбросил в воздух накопленную электрическую энергию. Почему это происходит? Предлагаю свою версию сложившегося объяснения. Появилось две возможные умозрительные картинки, связанные с той новой физикой, которую мне удалось обнаружить.

Шаг первый. Возможные физические причины макроскопического разделения зарядов в твёрдотельной плазме, находящейся при однородной температуре. Как мне удалось рассчитать в металле по уравнениям Пустовойта (металл является плазмой - на фоне положительных зарядов перемещаются электроны проводимости), возможны два основных состояния распределения зарядов. Они описываются законом сохранения полного давления плазмы. В любой плоскости сумма давлений поля и зарядов плазмы с однородной температурой остаётся неизменным. Там, где больше давление поля, там меньше давление зарядов. И наоборот.

Первое основное состояние названо дырочным. В плазме возникает симметричное распределение электронов относительно срединной плоскости. На срединной плоскости электронов минимум, а на границах системы их концентрация наибольшая. Если разделить такой слой зарядов пополам, то каждый слой будет иметь одинаковый положительный заряд. Получаются пластины конденсатора с одинаковым положительным зарядом. Они должны отталкиваться, но удерживаются в равновесии давлением коллективного поля.

В электронном состоянии плазмы распределение электронов асимметричное. Их больше на одном краю пластины, чем на другом. Если разделить такой слой зарядов, то получится конденсатор с одинаковыми разноимёнными зарядами. Такие пластины будут притягиваться, как у обычного конденсатора.

Это напоминает появление сил Казимира между тонкими металлическими пластинами. В опыте Казимира две тонкие проводящие пластины тоже разводят, и возникает притяжение, которое объясняют

силами, действующими на пластины со стороны физического вакуума. В то время Казимир не знал, что металлическая пластина есть не что иное, как плазма, и две пластины между собой могут взаимодействовать, как две области плазмы с различными зарядами. Возможность разделения зарядов доказывается опытами Белецкого.

Если температур пластин одинакова, то асимметричное электронное состояние плазмы возникает при протекании взрывной неустойчивости плазмы, открытой Пустовойтом. Плазма за доли микросекунды переходит из однородного состояния распределения зарядов в неоднородное. Неустойчивость приводит к заряду конденсатора.

Шаг второй. Есть альтернативное объяснение макроскопического разделения зарядов для случая, если плазменный слой находится под градиентом температуры. Тогда электроны плазмы убегают в холодную область, она заряжается отрицательно, а область, откуда они убежали, заряжается положительно. После разделения слоя плазмы, на пластинах оказываются снова одинаковые разноимённые заряды.

Этот механизм мог действовать и в опыте Казимира. Для того, чтобы сделать потенциал пластинок одинаковым, он соединял проводником обе пластины. Тогда, если одна пластина была теплее другой, то электроны убегали туда, где холоднее. И пластины опять притягивались электрической силой. По углу отклонения одной пластины в поле силы тяжести легко рассчитать, сколько электронов было на отклонённой пластине. Угол отклонения пластин будет зависеть от разности температур между пластинами. Опыты Казимира повторяют опыты Белецкого и показывают, что в опытах Казимира было зарегистрировано взаимодействие пластин, имеющих различные электрические заряды.

Третий шаг. Когда одна из пластин поворачивается вокруг другой, то заряд на них увеличивается. Откуда он берётся? Он берётся оттуда же, откуда берётся заряд при вращении конденсатора переменной ёмкости (опыты Мандельштама-Папалекси, Баумана, Джанибекова-Сапогина). Физическое объяснение похоже на сказку. В области движения пластин возникает изменение во времени потока вектора электрической индукции. Это изменение приводит к появлению тока смещения Максвелла, который может "протекать" даже там, где нет электрических зарядов. Два тока смещения (один протекает по проводящему каналу, а другой по непроводящему каналу) увеличивают количество зарядов на пластинах конденсатора до тех пор, пока не происходит пробой. ***Это второй, независимый, способ извлечения энергии переменного тока, если его сравнивать с законом электромагнитной индукции.***

Умение создавать мощный ток смещения поможет инженерам освоить новый способ извлечение энергии переменного тока из газовых

систем осциллирующих заряженных диполей. Опыты Баумана показали, что такие источники не требуют для своей работы топлива и могут работать неограниченное время. Понимание правильной физики явления поможет научить инженеров создавать другие технологии, которые не потребуют механического вращения.

3. Эффекты формирования затравочного заряда в цилиндрическом проводнике с поперечным вращением

В опытах Мандельштама-Папалекси и Баумана использовалась проводящая пластина с радиальными секторами. При её вращении на пластине возникал эффект разделение зарядов, который был обусловлен инерцией движения электронов проводимости. Выделим в радиальном секторе отрезок проводящего стержня. Эффект макроскопического разделения зарядов в проводящем стержне возникает при его механическом вращении вокруг перпендикулярной оси, проходящей через один из его концов. Вращение сообщает электронам проводимости плазмы твёрдого тела центробежное ускорение, а индуцированное электрическое поле его компенсирует (см. рис. 5).

Решение сводится к поиску условия равновесия точечного заряда. Он вращается на конце стержня, образует диполь с плечом l , и удерживается от разлёта кулоновским электрическим полем, образованным разделёнными зарядами. Явление макроскопического разделения зарядов инерциальным механизмом обсуждается в [16].

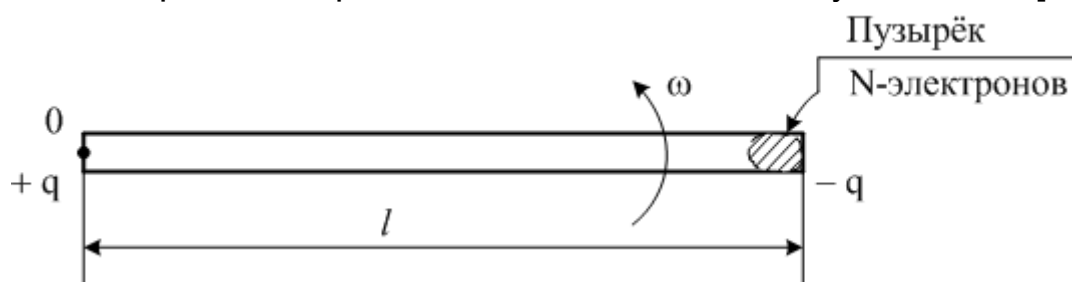


Рис. 5. Макроскопическое разделение пузырьков зарядов на стержне

Решение для числа электронов N , локализованных в пузырьке, имеет вид

$$N = 4\pi\epsilon_0 m l^3 \omega^2 / e^2, \quad (2)$$

где m и e – масса и заряд электрона, l – длина стержня, ω – угловая скорость вращения стержня, ϵ_0 – электрическая постоянная.

Количество отброшенных на конец стержня электронов зависит от отношения удвоенной вращательной кинетической энергии электрона к потенциальной энергии одиночных электронов, находящихся на концах стержня. Значение коэффициента преобразования электрической

энергии к механической энергии зависит от числа отброшенных электронов $\alpha=2/N$. Из него видно, что если на конец стержня удаляется один электрон, то коэффициент преобразования 2. Если удаляется 2 электрона, то коэффициент преобразования равен 1. Если на конце стержня электронов больше двух, то коэффициент преобразования электрической энергии всегда меньше единицы.

Оценка для длины стержня в 1 м при частоте вращения 40 Гц даёт значение 253 электрона на конце стержня. Это соответствует дипольному моменту стержня 0,4 мКл·м. Его достаточно для создания затравочного заряда, пролетающего возле обкладки П-образного конденсатора. Эффект инерционного разделения зарядов пропорционален кубу длины стержня. Он будет увеличиваться для стержней больших размеров. Его значение в дальнейшем будет увеличено дополнительно током смещения Максвелла, локализованного внутри конденсатора.

Соотношение (2) получено в приближении точечного диполя, и его следует считать оценочным. Реально на внешней поверхности образуется пузырёк конечного диаметра. Заряд в пузырёк поступает из зарядов электронов проводимости металла. Его значение в (2) может быть значительно больше, но ограничено сверху концентрацией электронов проводимости. Их число существенно зависит от температуры пузырька. При комнатных температурах заряд пузырька маленький, а при температурах закипания плазмы твёрдого тела его значение может быть на два-три порядка больше.

Если начать вращать диск со стержнями (см. рис. 6), то пузырьки зарядов будут находиться на внешней поверхности диска, а количество областей, занятых ими, будет совпадать с количеством проводящих стержней. Вращение диска будет увеличивать ток смещения. В устройствах Мандельштама-Папалекси на одной пластине таких стержней было 16. У Баумана эта цифра изменялась от устройства к устройству.

Инерционное разделение зарядов в проводящем стержне приводит к образованию пузырька зарядов на внешней поверхности стержня. При движении он формирует в пространстве неоднородное переменное электрическое поле. Пузырёк зарядов, перемещаясь внутри П-образной пластины, взаимодействует с ней, и, при этом, формирует ток смещения Максвелла, уходящий в пластины конденсатора (см. раздел 4).

Изученные закономерности инерционного разделения зарядов в металле позволяют понять, каким образом можно увеличивать значения затравочного заряда на проводящих секторах при создании механо-электрических преобразователей энергии переменного тока.

Электромеханический преобразователь можно выполнить и на одной вращающейся пластине. Увеличению суммарного

затравочного заряда, генерируемого пластинами, будет способствовать увеличению количества пластин, построение пакетных пластин и их встречное движение.

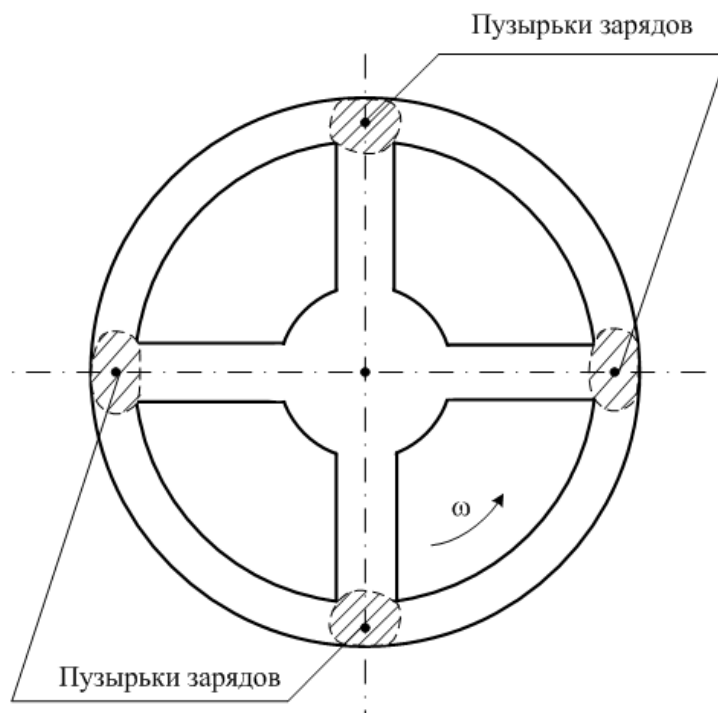


Рис. 6. Пластина конденсатора с четырьмя проводящими стержнями

Физические принципы работы источников тока на вариаторах при комнатной температуре следующие. Переменная механическая ёмкость вращения, за счёт инерционного разделения зарядов, находящихся на радиальном электроде, преобразует заряд электронов проводимости твёрдого тела в периодическую последовательность пузырьков зарядов.

Пузырьки зарядов на обкладках формируют переменный дипольный момент, который порождает закольцованный в проводящей цепи с нагрузкой ток смещения Максвелла.

4. Ток смещения Максвелла

Всем известно, что постоянный ток не протекает в цепи с конденсатором, а переменный ток – протекает. В конденсаторе ток проводимости, связанный с прямолинейным движением зарядов между обкладками, существовать не может, поскольку обкладки конденсатора разделены диэлектриком или вакуумом.

Это наводит на мысль, что в конденсаторе происходит некоторый процесс, замыкающий переменный ток проводимости. Этот процесс обеспечивает смещение зарядов между обкладками конденсатора без прямолинейного движения зарядов, переходящих с одной обкладки конденсатора на другую. Появившийся ток называется током смещения.

Ток смещения был введён гением Максвелла при построении уравнений, описывающих электромагнитное поле. В наше время в курсе общей физики приводится соотношение, появляющееся в правой части второго уравнения Максвелла для ротора магнитного поля

$$\vec{j}_{см} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \quad (3)$$

где

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad (4)$$

– вектор электрического смещения, $\vec{P}$ – вектор поляризации вещества, $\vec{E}$ – напряжённость электрического поля в рассматриваемой области, ε_0 – электрическая постоянная. Из (3) видно, что плотность тока смещения в любой точке пространства обусловлена скоростью изменения вектора электрического смещения.

Сам Максвелл считал, что среди двух токов, вводимых им в электродинамику, истинным электрическим током является ток смещения (см. дискуссии в [17]). Итог дискуссии интуитивного исследования можно выразить следующим утверждением.

При процессах заряда ёмкости один ток проводимости может переходить в два тока смещения. А при разряде ёмкости два тока смещения могут переходить в один ток проводимости, который будет проявлять свойства тока смещения.

Каждый ток смещения может быть источником электромагнитной энергии, плотность потока которой изменяет своё направление в пространстве в зависимости от фазы заряда/разряда конденсатора. **Независимо от конструктива ёмкости один ток смещения оказывается замкнутым на внешнее пространство. Он выходит из ёмкости через боковую поверхность и замыкается на боковую поверхность омического сопротивления.**

Соотношение (3) можно свести к неожиданной интегральной записи, умножив обе части уравнения (3) скалярно на $d\vec{s}$. А затем проинтегрировать по площади S металлического электрода, в объёме которого возникает переменный электрический момент всех диполей

$$i_M = \int_S \vec{j} d\vec{s} = \frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} d\vec{s}. \quad (5)$$

В (5) часть тока смещения Максвелла i_M через проводящую поверхность S определена скоростью изменения потока F вектора электрического смещения $\vec{D}$.

Другая часть тока смещения уходит в окружающее пространство. Это – «непроводящий» канал передачи энергии конденсатором. Полный ток смещения Максвелла возникает через замкнутую поверхность, окружающую газ либо осциллирующих диполей, либо осциллирующих зарядов. Он пропорционален скорости изменения потока электрического смещения через эту же поверхность (см. рис. 7).

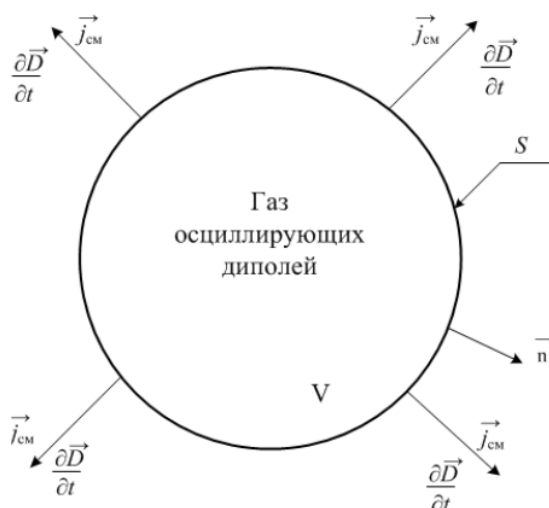


Рис. 7. Направление вектора плотности тока смещения

Математическая структура закона (5) совпадает со структурой закона электромагнитной индукции. Каноническая форма записи закона указывает на формирование тока смещения Максвелла либо в вакууме, либо в веществе переменным потоком электрической индукции через любую замкнутую поверхность, окружающую источники в виде газа переменных дипольных моментов.

Из этого можно заключить, что любой переменный ток, текущий в омическом проводнике, индуктивности или через ёмкость, может содержать компоненту тока смещения. Увеличение его частоты наряду с током проводимости всегда приводит к появлению второго тока в проводнике – тока смещения. Если внутри конденсатор «заполнен» проводником, то ток смещения формируют «связанные» электроны кристаллической решётки, находящиеся в колебательном движении.

Из соотношения (4) видно, что ток смещения всегда содержит две компоненты. Одна связана со скоростью изменения напряжённости электрического поля. Она образована движением либо одиночных, либо множественных пузырьков зарядов внутри конденсатора. Вторая компонента связана со скоростью изменения вектора поляризации. Она образована движением связанных зарядов при осцилляции множественных дипольных моментов.

Полный ток смещения, возникающий внутри конденсатора, может быть представлен в усреднённом виде

$$i_M = i_1 + i_2, \quad (6)$$

где

$$i_1 = 2\pi\nu Nne \quad (7)$$

ток пузырьков зарядов, а

$$i_2 = 2\pi\nu N_0 q_0 \quad (8)$$

ток дипольных моментов, образованных из пузырьков зарядов.

В (6) – (8) приняты обозначения: ν – частота тока смещения (совпадает со средней частотой перемещения коллектива зарядов), N – число электронов в пузырьке, n – число пузырьков, e – заряд электрона, N_0 – число дипольных моментов, q_0 – заряд одного дипольного момента, созданного из пузырьков.

Появление двух токов смещения в конденсаторе обусловлено различной физической природой. Первый ток обусловлен геометрией электродов. При электродах, выполненных в виде шара, он маленький. Его можно увеличить введением острой геометрии обкладки конденсатора. Второй ток появляется при заполнении конденсатора какой-либо средой. Это может быть газ, жидкость, проводящее твёрдое тело или его опилки. Важнейший параметр – значение среднего дипольного момента, образованного пузырьками зарядов. Самый высокий дипольный момент у нагретой плазмы. В ней всегда существует температура закипания, при которой возникает наибольшее количество дипольных моментов из пузырьков зарядов. Увеличение дипольных моментов увеличивает ток смещения.

Число дипольных моментов существенно зависит от температуры и от сорта среды. Переход к твёрдому телу увеличивает концентрацию свободных электронов, и, стало быть, увеличивает количество дипольных моментов. При комнатных температурах их мало, а при температурах, близких к температуре закипания плазмы, их число может быть значительно больше.

В неподвижном варикапе с плазменным заполнением возможно существование критической плотности закольцованного тока смещения. При её наличии возникает замкнутая энергетическая цепочка с таким уровнем энергии, при которой варикап сам становится неисчерпаемым источником тепловой и электрической энергии.

Мне кажется, что критическая плотность тока смещения была впервые зарегистрирована в экспериментах Росси-Фокарди [18-22] (смотри раздел 10). Она была обнаружена в закипающей плазме, насыщенной металлическими опилками. Варикап переходил в состояние источника непрерывной генерации тепловой и электрической энергии и не требовал для своей работы ископаемого топлива.

Отметим, что закон электромагнитной индукции определяется источниками вторичного (магнитного) поля, а закон электродинамической индукции определяется источниками первичного (электрического) поля. Поэтому он более эффективен, чем первый. Электростатические законы сохранения энергии не проявляют себя в этом законе по причине того, что все поля и токи зависят от времени. Вследствие этого следует ожидать преобразование мощности переменного тока, как с её понижением, так и с повышением.

Закон (5) формирует направление новой энергетики, в которой генерация переменного тока и преобразование его мощности осуществляется током смещения Максвелла [25, 26].

Преобразователь имеет простое схемное решение. В ограниченной области пространства создаётся газ осциллирующих диполей. Он помещается вместо диэлектрика в конденсатор, нагруженный на омическое сопротивление (см. рис. 8).

Преобразованная мощность, генерируемая газом диполей в мощность переменного тока, будет выделяться на омическом сопротивлении R и, в виде электромагнитной волны, во внешнем пространстве. Если сопротивление отсутствует, то мощность будет выделяться на омическом «сопротивлении» окружающего пространства.

Циркуляция потоков электромагнитной энергии может возникать только в случае, когда источник электромагнитного поля находится внутри варикапа. Им служит область с газом непрерывно осциллирующих диполей, помещённая внутри обкладок конденсатора. Область активна. Она является «реактором» (источником тока) закольцованной схемы, и заменяет собой диэлектрик, находящийся внутри обкладок обычного конденсатора. Генерация «реактором» переменного тока с частотой ν в конденсатор с омическим сопротивлением приводит к тому, что оба тока смещения становятся переменными на той же частоте ν .

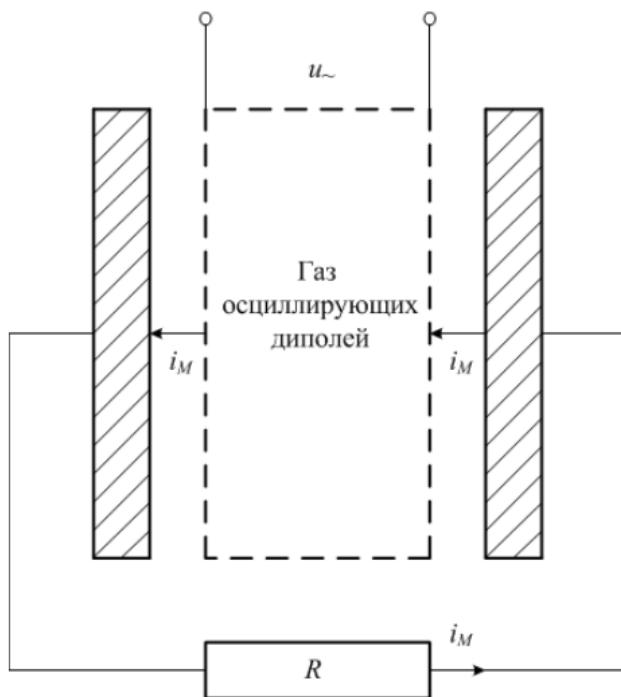


Рис. 8. Преобразователь мощности на токе смещения Максвелла

Амплитуда любого тока смещения будет пропорциональна частоте ν переменного тока. А амплитуда мгновенной мощности тока

проводимости, который заменён током смещения, будет уже пропорциональна квадрату частоты ν . Это указывает на частотную зависимость мощности выделения тепла внутри проводника, которая увеличивает «эффективность» её выделения пропорционально квадрату частоты. Эксперименты показывают, что токи смещения, имеющие частоту гигагерцы, эффективно сжигают проводники микросхем, на боковую поверхность которых попадают генерируемые ими электромагнитные поля.

Третья причина генерации тока смещения Максвелла «спрятана» в законе электромагнитной индукции. Создание трансформатора, первичная обмотка которого состоит из тороидальной катушки, а вторичная содержит один виток медной трубы (предложен А. Самбуком [27]) приводит к генерации килоамперных токов смещения Максвелла в меди.

Они сопровождают силовые линии вихревого электрического поля в трубе. Опыты показали высокую эффективность динамического нагрева жидкости таким током по сравнению с нагревом той же жидкости постоянным током. Свойства динамического нагрева жидкости током смещения обсуждаются в [28].

Нагрев оказывается аномальным для постоянного тока и естественным для тока смещения Максвелла. В этом заключается причина аномального нагрева любой проводящей среды током смещения.

Трансформаторную схему, предложенную в [27], можно заменить сетевым преобразователем тока проводимости (ТП) в ток смещения (ТС) на ёмкости (см. рис. 9). Ориентацию VD2 нужно изменить.

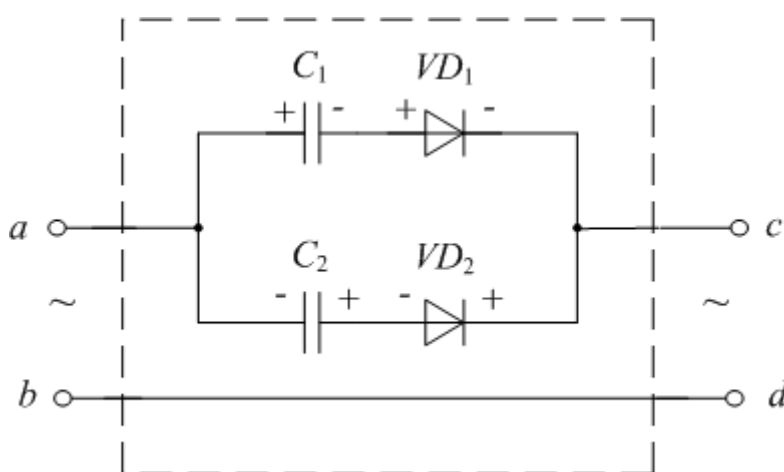


Рис. 9. Сетевой преобразователь ТП в ТС

В такой преобразователь тока можно включать любой электрический чайник для нагрева жидкости. К точкам a и b подключить сетевое напряжение с электрическим счётчиком. Выход c и d

подключить к чайнику. Как показывают расчёты, увеличение ёмкости позволяет увеличить скорость нагрева жидкости и уменьшить потребление электрической энергии на нагрев того же количества жидкости. Схема на рис. 9 использует электролитический конденсатор.

Исследования можно расширить. Для этого нужно сетевое напряжение преобразовать через диодный мост. К диодному мосту включить отдельную ёмкость и соединить её последовательно с нагревателем. Произойдёт увеличение частоты переменного тока в 2 раза. Это увеличит коэффициент преобразования тока проводимости в ток смещения.

На флоте используют источники тока частотой 400 Гц. С их помощью также можно проверить предлагаемую идею. Эффективность нагрева жидкости, по сравнению с нагревом сетевым током 50 Гц, должна увеличиться на порядок.

Если предложенная идея даст положительный результат, то дальнейшее увеличение эффективности нагрева будет связано с разработкой нового класса конденсаторов с большими значениями тока смещения. В них рабочее напряжение и ёмкость должны быть большими для заданной частоты работы варикапа.

5. Периодическое движение заряда внутри обкладок конденсатора

Приведём несколько известных опытов и проверим экспериментально утверждение: при периодическом движении либо одиночного заряда, либо дипольного момента, либо газа осциллирующих диполей, либо газа осциллирующих зарядов в обкладках конденсатора возникает ток смещения Максвелла. Ток нагружен либо на омическое сопротивление, либо на омическое сопротивление окружающего пространства. Такое периодическое движение зарядов формирует на выходных обкладках конденсатора переменный заряд.

Опыт 1 (А. Атаманченко, 2021). Берём две обкладки П-образного конденсатора. Внутри помещаем заряженный металлический шарик (см. рис. 10). К точке *a* левой пластины конденсатора подключаем электрометр.

К точке *b* правой пластины конденсатора тоже подключаем электрометр. Периодическое движение заряда из точки *A* в точку *B* и обратно будет вызывать эффект электризации пластин. Приближение заряда к точке *A* будет приводить к отклонению лепестков электроскопа, подключённого к пластине *A*.

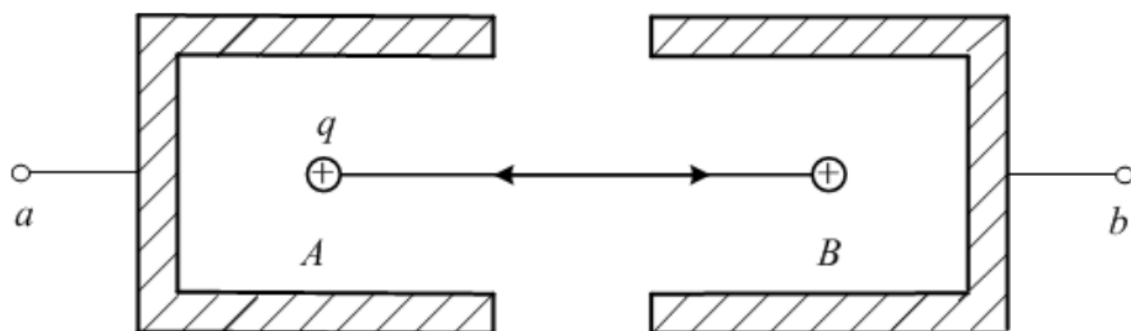


Рис. 10. Периодическое движение пузырька зарядов между П-образными обкладками конденсатора

В этот момент скорость изменения электрического поля формирует ток смещения, который разделяет заряды на проводнике между левой пластиной и электроскопом. Удаление от пластины будет приводить к опусканию лепестков электроскопа. Ток смещения изменяет своё направление в проводнике. Приближение заряда к точке *B* будет приводить к отклонению лепестков электроскопа, подключённого к пластине *B*. Ток смещения сбрасывает заряд на правый электроскоп.

Напряжения на электроскопах были измерены при движении заряда 1 нКл со скоростью 1 см/с. Они оказались на уровне 800 В.

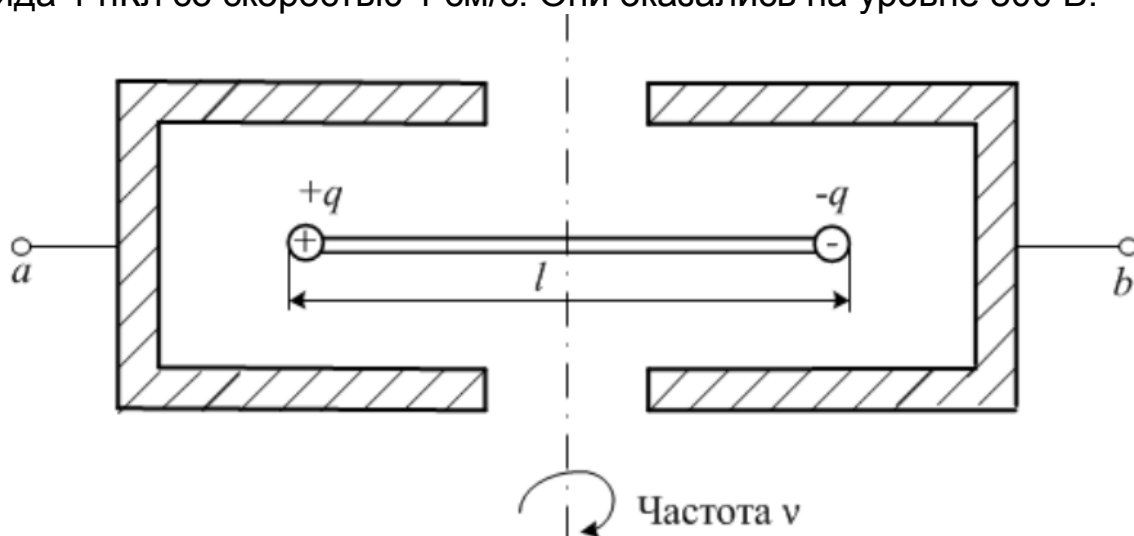


Рис. 11. Вращение электрического дипольного момента между П-образными обкладками конденсатора

Опыт 2. На наш взгляд, впервые эффект электризации током смещения был обнаружен в приборе, который называется прямо пролётным клистроном. Он имеет два сеточных конденсатора одинаковой ориентации, расположенных на одной прямой. В первом конденсаторе поток электронов модулируется по скорости переменным полем, а во втором конденсаторе «сбунчиванные» сгустки электронов, похожие на пузырьки зарядов, пролетают между сетками и производят её электризацию. Ток смещения уходит через пластины второго конденсатора в омическое сопротивление нагрузки, и становится

источником переменного выходного напряжения. Оно всегда больше, чем напряжение, прикладываемое на первом конденсаторе.

Опыт 3 (А. Атаманченко, 2021). На рис. 11 осциллирующий заряд заменён одним электрическим диполем, который вращается механически вокруг своей оси с частотой ν .

В этом случае конденсатор превращается в конденсатор с осциллирующим дипольным моментом (КОДМ). Такие опыты были проведены совместно с преподавателем физики ТМОЛ А. Атаманченко в Таганроге (см. рис. 12). Измерения указали на появление размаха потенциала на электрометрах в киловольты при вращении дипольного момента величиной 10 нКл·м с частотой 0,5 Гц [26].

Опыт 4. Опыт проведён П. Бауманом в машине «Тестатика». На два акриловых диска были наклеены десятки радиальных проводящих пластин. Это увеличило количество вращающихся дипольных моментов. Встречное вращение подняло частоту электризации П-образных пластин. Ток смещения уходил в П-образные пластины конденсатора и выбрасывал часть своей мощности в последовательный колебательный контур на высоковольтные катушки Теслы для потребителя.

Другая часть энергии уходила на самовращение пластин и потери на трение. **Самовращение замкнуло каналы передачи электромагнитной энергии назад в «газ осциллирующих диполей».** Технология замкнутой энергетической цепочки стала неисчерпаемым источником переменного тока.

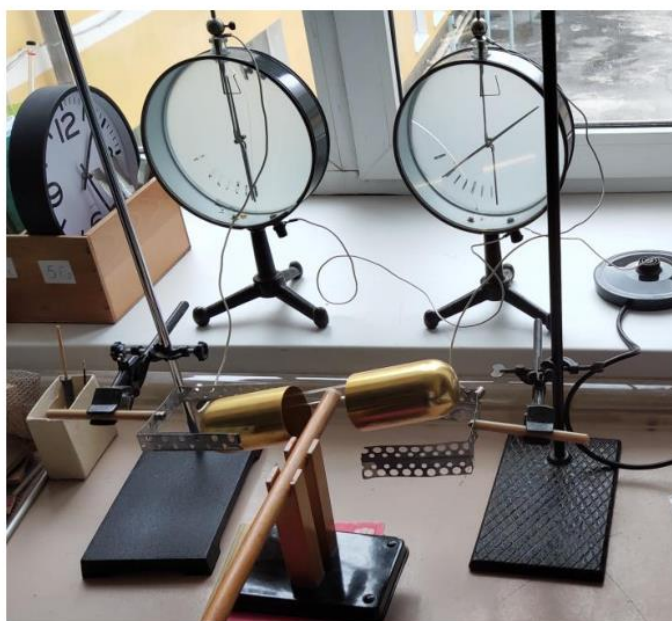


Рис. 12. Установка А. Атаманченко.

Опыт 5. В экспериментах Каторгина-Марина [29] исследовался газовый разряд в движущейся плазме водорода. Между цилиндрическими обкладками конденсатора зажигалась плазма.

Конденсатор превращался в «плазменный» варикап. Он имел проводящие свойства и свойства ёмкости, которые возникали за счёт разделения зарядов плазмы на электродах внешним электрическим полем.

Опыты показали существование трёх токов между электродами. Постоянного тока, создаваемого внешним источником питания, хаотического тока с большими выбросами (первый ток Максвелла) и тока смещения (второй ток Максвелла), излучаемого с боковой поверхности разряда. Последние возникали в плазме от периодического появления и осциллирующего движения пузырьков зарядов. Два первых тока были замкнуты через калориметр на источник питания. Третий ток приводил к мощному излучению плазмы и выделению мощности на калориметре, превышающей сетевую мощность. Все виды энергии поставлялись объёмом газа осциллирующих диполей, находящихся внутри плазменного конденсатора. При источнике затравочного тока в 35 кВт было обнаружено такое перераспределение энергии, в котором основную роль играло мощное излучение плазмы.

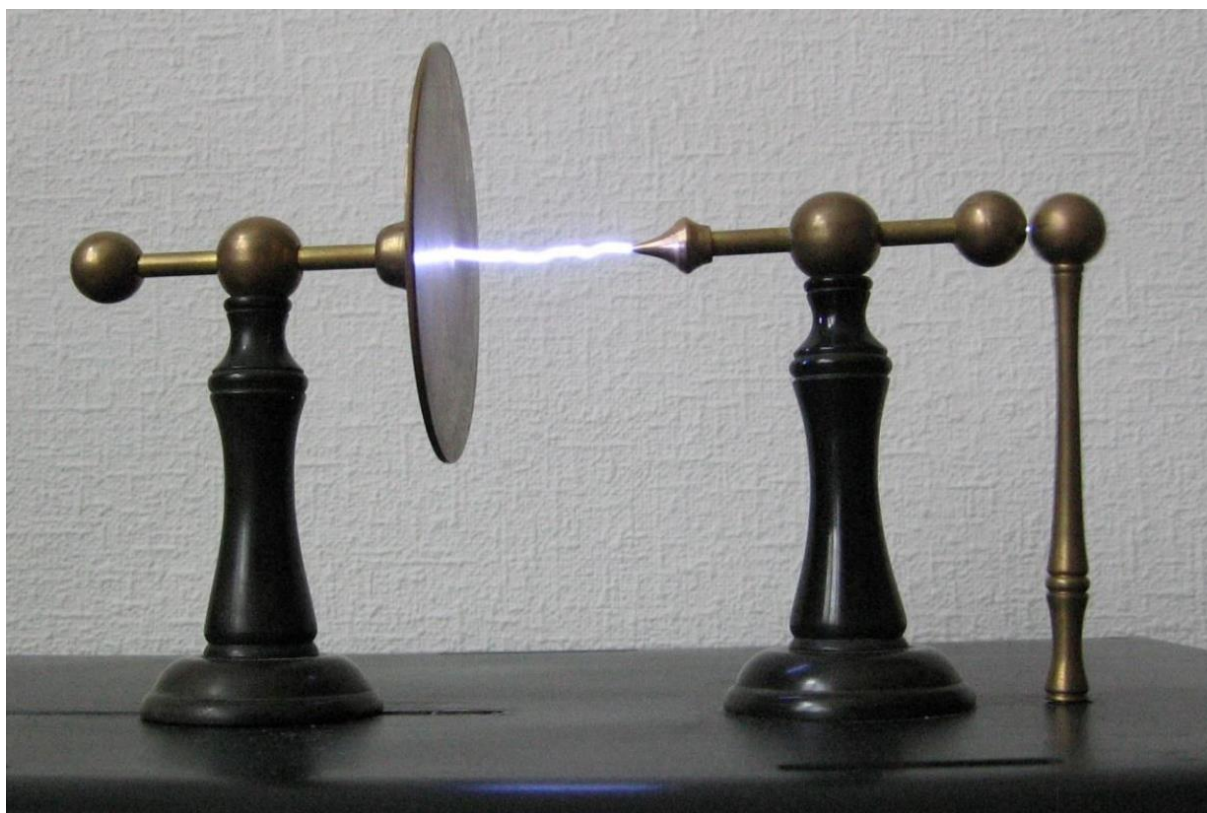


Рис. 13. Разряд И. Журавкова в атмосфере

Опыт 6. Подкритический газовый разряд И. Журавкова (Москва, 2000 г.), возникает в конденсаторе, находящимся в воздухе. Он состоит из острейного и плоского электродов (см. рис. 13).

Напряжённость пробоя в таком разряде была меньше, чем в классическом разряде в 1,5 раза. Было обнаружено удивительное явление. **Токовый плазменный шнур линейной молнии при отключении питания продолжал себя длительно само поддерживать. То есть, в газовом разряде был обнаружен режим, в котором ток смещения становится критическим.**

Откуда автономный разряд черпает энергию? Думаю, что из периодического движения короткоживущих пузырьков зарядов, возникающих в светящемся шнуре. Пузырьки создают газ осциллирующих дипольных моментов, порождающих ток смещения в атмосферной плазме, также как и в водородной плазме Каторгина-Марина. Ток смещения замыкается через конденсатор на внешнее пространство, образует замкнутую энергетическую цепочку и возвращается назад через электроды, нагревая плазменный шнур. Плазма непрерывно генерирует такую энергию тока смещения, которой хватает на поддержание разряда и его свечение.

Если это не информация с «подвохом» (она не была опубликована, а была передана по электронной почте), то можно считать, что И. Журавков (Москва, г. Троицк, 2022 г.) первым создал неподвижный, высоковольтный, длительно работающий реактор само воспроизводимой энергетики на плазменном двухполюснике. В таком режиме работы реактору не нужна энергия извне. **Энергия разряду поставляется пузырьками зарядов, которые находятся в токовом шнуре между обкладками конденсатора.**

6. Заряд/разряд конденсатора с осциллирующим дипольным моментом (КОДМ) на омическое сопротивление

Приведём математическое доказательство того, что в законе электродинамической индукции на определённых частотах переменного тока привычные законы сохранения энергии не выполняются [26].

Расчёты на переменном токе приведём по рис. 14. На нём представлен осциллирующий газ диполей (газ осциллирующих пузырьков зарядов), помещённый в конденсатор. Он наводит переменный заряд на внешние обкладки конденсатора. В схеме существуют два канала передачи электромагнитной энергии: 1 – проводящий и 2 – непроводящий. Приведём простые соотношения расчёта. Заряд на обкладках конденсатора зависит от времени по закону

$$q = q_0 \sin \omega t . \quad (9)$$

Напряжение на обкладках синфазно заряду

$$U_c = \frac{q_0}{C} \sin \omega t = U_0 \sin \omega t . \quad (10)$$

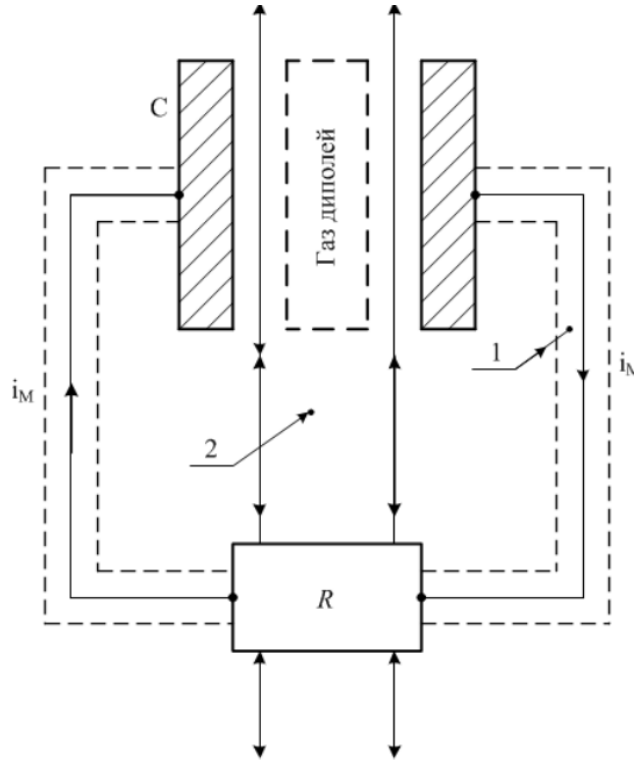


Рис. 14. Каналы передачи электромагнитной энергии на переменном токе

Часть тока смещения по проводящему каналу 1

$$i_M = \frac{dq}{dt} = i_0 \cos \omega t, \quad (11)$$

где амплитуда тока $i_0 = \omega q_0 = 2\pi\nu q_0$ линейно зависит от частоты. Падение напряжения на сопротивлении R

$$U_R = i_M R = i_0 R \cos \omega t \quad (12)$$

синфазно с током смещения, но сдвинуто на $\pi/2$ от фазы заряда. **Амплитудные значения напряжений равны друг другу только на масштабе угловой частоты системы**

$$\omega_0 = 1/RC. \quad (13)$$

Причина нарушения закона Кирхгофа в существовании дополнительной электродвижущей силы, возникающей на омическом сопротивлении из-за наличия непроводящего канала передачи электромагнитной энергии 2.

Энергия, накопленная конденсатором, положительна в любой момент времени

$$W_c = \frac{q_0^2}{2C} \sin^2 \omega t. \quad (14)$$

Мощность, выбрасываемая/принимаемая конденсатором осциллирует с удвоенной частотой

$$P_c = \frac{dW_c}{dt} = P_{c0} \sin 2\omega t, \quad (15)$$

где $P_{c0} = 2\pi\nu q_0^2 / 2C$ - амплитуда мощности.

Мощность, выделяемая на активном сопротивлении, положительна в любой момент времени

$$P_M = i^2 R = P_{M0} \cos^2 \omega t, \quad (16)$$

где амплитудное значение мощности $P_{M0} = 4\pi^2 \nu^2 q_0^2 R$.

Отношение амплитудных значений мощностей увеличивается с ростом частоты

$$\eta = \frac{P_{M0}}{P_{C0}} = 4\pi \nu RC = \nu / \nu_*, \quad (17)$$

где $\nu_* = (4\pi RC)^{-1} = \omega_0 / 4\pi = \nu_0 / 2$ (18)

– характеристическая частота системы, в которую входит конденсатор с осциллирующим дипольным моментом (КОДМ) и омическое сопротивление. Эта частота в 2 раза меньше, чем масштаб частоты системы.

При равенстве частот $\nu = \nu_*$ коэффициент преобразования $\eta = 1$. Этот случай реализуется тогда, когда амплитуды мощности, перекачиваемой по каналам между омическим сопротивлением и конденсатором одинаковы. Это условие своеобразного «резонанса» в цепи, которое назовём «параметрическим» резонансом мощности.

По-видимому, этот параметрический резонанс мощности возникает в том случае, когда плотность тока смещения достигает критических значений. Варикап становится автономным неисчерпаемым источником энергии.

В случае, когда $\nu < \nu_*$ амплитудное значение мощности на конденсаторе больше, чем амплитудное значение мощности активного сопротивления. Дополнительная мощность отбирается током смещения и переносится с омического сопротивления на конденсатор.

В системе возникает сверх единичное преобразование мощности в противоположном случае, при $\nu > \nu_*$. Оно заключается в том, что ток смещения перебрасывает дополнительную мощность из конденсатора в омическое сопротивление по каналу 2.

Зависимость коэффициента преобразования мощности от частоты приведена на рис. 15. Из неё видно, что зависимость (17) представляет собой прямую линию в указанных переменных. Она разделяет области ниже единичного преобразования НЕП (отмечена цифрой 1) и сверх единичного преобразования СЕП мощности (отмечена цифрой 2).

Частотная зависимость объясняет физические причины отсутствия законов сохранения в энергетике создания источников электрической энергии на токе смещения Максвелла.

Приведём оценки для коэффициента преобразования мощности $\eta=5$ на сетевой частоте $\nu=50$ Гц с амплитудным значением напряжения 220 В. Характеристическая частота $\nu_*=10$ Гц. Для конденсатора с

ёмкостью $C=1$ мкФ получаем $R = (40\pi C)^{-1} = 7,9$ кОм. Амплитуда заряда на ёмкости $2,2 \cdot 10^{-4}$ Кл. Амплитудное значение тока смещения 69 мА. Амплитуда мощности на омическом сопротивлении 37,6 Вт превышает амплитудное значение мощности на ёмкости в 5 раз.

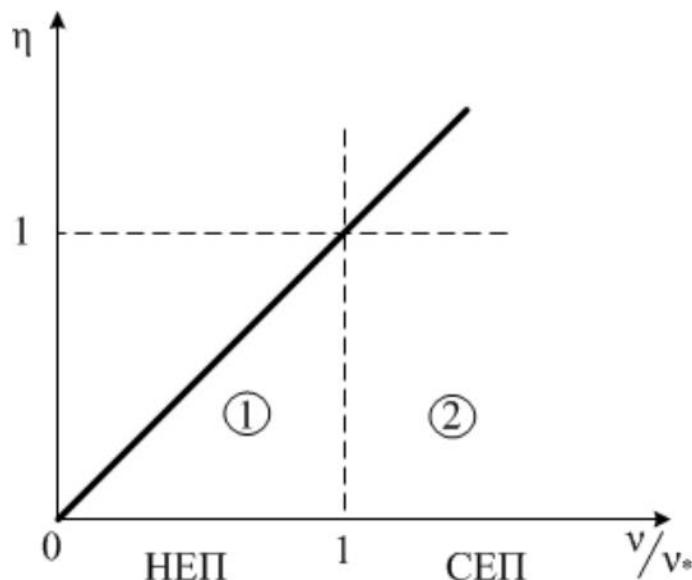


Рис. 15. Зависимость коэффициента преобразования мощности от частоты

Отсюда следует, что схему, представленную на рис. 14, можно настроить на режим сверх единичного преобразования мощности. Он возникает тогда, когда амплитудное значение мощности переменного тока в конденсаторе, будет меньше, чем мощность, выделяемая на омическом сопротивлении.

В этом режиме токи смещения потоком электромагнитного поля перебрасывают дополнительную мощность из боковой поверхности конденсатора через боковую поверхность омического сопротивления. Режим позволяет регулировать увеличение выделяемой тепловой мощности в определённом диапазоне. Диапазон ограничен применяемым конструктивным решением схемы.

Переход к неисчерпаемому источнику электрической или тепловой энергии потребует добавить канал обратного движения энергии из омического сопротивления в газ диполей. Для этого придётся отбирать часть мощности, выделяемой на омическом сопротивлении, и передавать её для поддержания непрерывной осцилляции газа диполей.

Существование замкнутой энергетической цепочки на токе смещения впервые обнаружено в опытах П. Баумана у механо-электрического преобразователя, в опытах И. Журавкова с плазменным шнуром в атмосфере и в нагревательных элементах плазмы твёрдого тела Росси-Фокарди.

7. Токовая неустойчивость колебательного контура с переменной ёмкостью

Все исследованные выше системы механо-электрического преобразования энергии были нагружены на последовательный колебательный контур (см. рис. 16). Его подключение увеличивало энергию колебаний варикапа в несколько раз. Объяснение этого эффекта существованием токовой неустойчивости колебательного контура было дано в [30].

Там была найдена физико-математическая модель, которая описывает периодическое изменение заряда с механически изменяющейся по гармоническому закону ёмкостью в последовательном колебательном контуре без источника тока.

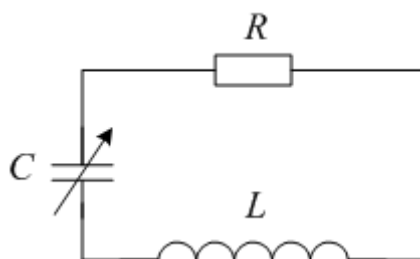


Рис. 16. Последовательный колебательный контур

В дифференциальное уравнение второго порядка, записанного относительно переменного заряда в контуре, вошли три безразмерных параметра системы: добротность Q , отношение частоты модуляции ёмкости к частоте колебательного контура с невозмущённой ёмкостью $n = \omega / \omega_0$, приведённая амплитуда модуляции ёмкости $\gamma = \Delta C / C_0$.

Уравнение для контура, представленного на рис. 16, имеет вид

$$y'' + y' / Q + \frac{y}{1 + \gamma \cos(nx)} = 0.$$

В уравнении $y = q(x) / q_0$ – приведённый заряд, q_0 – масштаб заряда. Переменная x – приведённое время. Оно связано с собственной частотой контура настроенного на невозмущённую ёмкость

$$x = \omega_0 t,$$

где

$$\omega_0 = 1 / \sqrt{LC_0}.$$

Структура полученного уравнения не встречается в математических справочниках. Подстановка

$$y = z(x) \exp(-x / 2Q)$$

приводит его к уравнению Хилла:

$$z'' + \Omega^2 z = 0$$

(дифференцирование по времени t) с частотой

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{\frac{1}{1 + \gamma \cos(n\omega_0 t)} - \frac{1}{4Q^2}},$$

зависящей от параметров γ, n, Q, ω_0 и времени t .

Каноническое уравнение Хилла для смещения $z(x)$ описывает механическую колебательную систему, в которой обобщённая «жесткость» пружинного маятника с единичной массой зависит от двух конкурирующих факторов: статической диссипации системы $\sim 1/4Q^2$ и динамической раскачки периодической возвращающей «силой» $\sim \frac{1}{1 + \gamma \cos(n\omega_0 t)}$.

Соотношение описывает два варианта систем. Механическая система может состоять из небольшого тела в поле силы тяжести, подвешенного к подвесу на нити, длина которой изменяется по гармоническому закону. Такая же механическая система реализуется на вертикальных качелях при её раскачивании.

Фактор динамической раскачки колебаний зависит от отношения $n = \omega / \omega_0$ и, в частном случае, может иметь значение $n=2$ (параметрический резонанс Мандельштама-Папалекси). Динамическая раскачка колебаний существует на любых частотах, поэтому термин «параметрический резонанс» ничего не определяет.

Уравнение Хилла позволяет детально исследовать все возможные решения, возникающие в такой системе. Для механической аналогии, при $\gamma = 0$ (раскачка колебаний отсутствует) и $Q \rightarrow \infty$ (диссипации в системе нет), уравнение переходит в уравнение гармонических колебаний с частотой ω_0 . **Закон сохранения полной механической энергии маятника выполняется.**

При $\gamma = 0$ (раскачки нет) и изменении Q в пределах $1/2 < Q < \infty$ (система диссипативная) уравнение описывает затухающие колебания. **Полная механическая энергия не сохраняется.**

В общем случае $0 < \gamma < 1$ периодические колебания в контуре с диссипацией происходят под действием возвращающей «силы раскачки», зависящей от времени и координаты. **Энергия маятника не сохраняется**, и может иметь вид убывающих или нарастающих во времени колебаний на любой частоте.

Нарастание колебаний описывает явление токовой неустойчивости контура. Отдыхающий раскачивает качели. Работа внешней переменной силы непрерывно увеличивает энергию контура. Скорости изменения факторов диссипации и раскачки определяют скорость изменения полной энергии в контуре.

Численное решение уравнения Хилла показывает, что в рассмотренной системе могут существовать три класса периодических

решений. **В низкодобротном колебательном контуре решение имеет вид затухающих колебаний.**

Второе решение реализуется в контуре со средней добротностью. **Оно имеет вид биений**, возникающих при любой частоте раскачки. **Третье** решение реализуется в контуре с высокой добротностью. Оно **имеет вид нарастающих во времени колебаний, инкремент которых зависит от параметров системы. Последние решения описывают развитие токовой неустойчивости контура.**

Токовая неустойчивость проявляет себя в том, что приводит к неограниченному росту колебаний заряда и тока ёмкости для определённых значений глубины модуляции реактивного параметра. Для глубины модуляции в 20 %, амплитуда заряда в контуре увеличивается в 6 раз за восемь периодов колебаний. Для глубины модуляции в 80 % на том же количестве периодов, амплитуда зарядов в контуре возрастает более чем в 10 000 раз.

Причины возникновения неустойчивости в контуре связаны с физическими причинами появления пузырьков зарядов в твердотельном проводнике. Проводник начинает проявлять свойства плазмы. В момент проявления неустойчивости плазма генерирует пузырьки зарядов прямо в цепи. Процессы синтеза/распада этих пузырьков увеличивают электрическую энергию контура.

Протекание неустойчивости в реальных условиях (колебательный контур находится в воздухе) будет ограничено процессами разряда в воздухе. Процессы разряда создают между обкладками конденсатора газообразную плазму. Дальнейшее развитие неустойчивости не описывается уравнением Хилла, и неустойчивость насыщается.

Как показали опыты Мандельштама-Папалекси, токовая неустойчивость может возникать в контуре, в котором переменная ёмкость – постоянна. А постоянная индуктивность заменена на переменную индуктивность. В опытах использована индуктивность с механическим вращением. Соотношения, полученные для токовой неустойчивости, могут описывать и такой участок электрической цепи с переменной индуктивностью.

Но считаю, что механическая индуктивность в опытах играла роль переменной ёмкости. В индуктивности были движущиеся металлические части, которые и создавали варикап. Токовая неустойчивость возникала на другом варикапе, который был подключён к контуру.

Если в контуре ёмкость заменить разрядником Теслы и подключить его к индуктивности, то в такой цепи при протекании внешнего тока также будет развиваться токовая неустойчивость. Она будет обеспечивать высокие напряжения на катушке Теслы. Как известно, напряжение на индуктивности пропорционально скорости изменения тока в цепи. А неустойчивость формирует пузырьки зарядов, которые

дискретны, и создают большое значение скорости изменения хаотического тока в цепи.

Можно попытаться создать из перечисленных устройств устройства само воспроизводимой энергетики. Для получения таких свойств устройства нужно исследовать на частотах, при которых мощность замкнутого тока смещения обеспечит в такой цепи непрерывную генерацию пузырьков зарядов с высокой концентрацией. Этим самым можно обеспечить переход системы с затуханием в неисчерпаемый источник тока смещения.

Обнаруженная токовая неустойчивость колебательного контура может быть применена для увеличения выходной мощности варикапов с произвольной технологией изготовления.

8. Токовые преобразователи мощности и источники тока смещения в схемах с неподвижным варикапом

Все исследованные способы создания тока из пузырьков зарядов требовали наличие механического движения для того, чтобы закольцевать цепь, в которой возникал ток смещения. Представляет интерес исследование свойств электрических схем, в которых варикап был бы неподвижным.

Неподвижные варикапы содержат цепь затравочного тока смещения и цепь вторичного тока смещения, который может разделиться на ток проводящей цепи и ток «непроводящего канала».

Варикапы могут содержать в себе плазму, образованную в газе, жидкости, твёрдом теле или в его опилках. Конструктивные решения варикапов могут быть различными. Один из простых вариантов варикапа с острями представлен на рис. 17.

Он состоит из двух металлических электродов, помещённых в обкладки П-образного конденсатора. На выводы a, b подаётся высоковольтное переменное напряжение определённой частоты. **Для проявления эффектов высоковольтной электрофизики напряжение, приложенное к клеммам a, b , должно быть больше 10 кВ, а расстояние между электродами больше 5 мм.** Напряжение формирует первый (затравочный) ток смещения. Оно заряжает попеременно неподвижные электроды и формирует между ними переменный дипольный электрический момент, заменяющий газ диполей. Дипольный момент, в свою очередь, создаёт ток смещения, направление которого указано на рисунке. Схема эквивалента схеме, представленной на рис. 11.

К выводам $c-d$ либо подключается омическое сопротивление, либо вывод $c-d$ можно сделать острым. Если есть омическое сопротивление, то через него будет протекать второй ток смещения.

Острый вывод будет нагружен на внешнее пространство и всегда формировать в нём третий ток смещения «непроводящего канала», который будет замыкать электроды $c-d$.

Перемещение заряда внутри П-образного конденсатора осуществляется внешним источником переменного напряжения. Чем больше расстояние между электродами, и чем больше амплитуда переменного напряжения, тем больше дипольный момент, который создаётся между $a-b$.

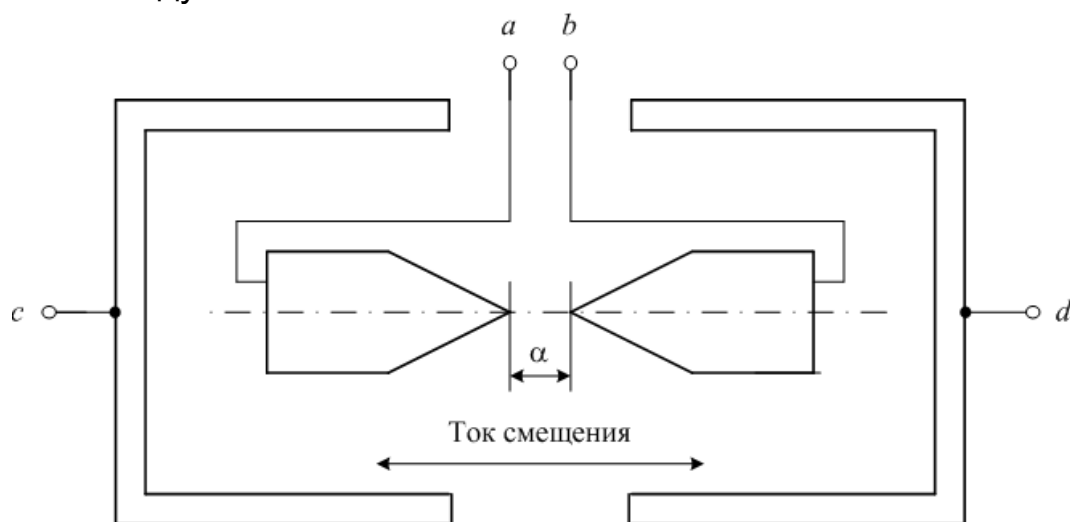


Рис. 17. Модель неподвижного варикапа с острыми

Если варикап на рис. 17 поместить в воздух, то при определённых расстояниях между остриями (пробивная напряжённость поля 2 кВ/мм) возникнет газовый разряд. В воздухе появятся пузырьки зарядов, и их дипольные моменты увеличат вакуумный затравочный ток смещения на порядок. При изменении расстояния между электродами от 5 до 10 мм возникнет одиночный токовый шнур. Измеряя приборами тепловую, электрическую входную, электрическую выходную и энергию излучения можно рассчитать соотношение электрической, тепловой и потреблённой энергий разряда. Энергия излучения будет подавлена малой боковой поверхностью токового шнура.

Изменяя напряжение, подаваемого на вход варикапа, можно поискать режим критической плотности тока смещения. Третий ток смещения всегда замкнут на окружающее пространство, и создаёт энергетическую цепочку. **Если ток в ней приблизится к критическому току Максвелла, то варикап переходит в состояние источника с непрерывной генерацией переменного тока.** Затравочный ток можно выключить.

Плотность тока смещения в схеме можно увеличивать внешним дополнительным нагревом остриевых электродов до температуры 1000 К. При этой температуре в плазме твёрдого тела электродов возникают пузыри с большим значением зарядов, и их диполи. Они

увеличат компоненту тока смещения, создаваемого газоразрядным промежутком.

Увеличение мощности разряда можно осуществить разными способами: либо подключая параллельно друг другу одиночные шнуры, либо создавая пластины с многими острыми электродами. Увеличение суммарной площади излучаемой поверхности будет увеличивать мощность излучения плазмы.

Изменяя плазменное наполнение варикапа, можно формировать самые разнообразные преобразователи энергии как воспроизводимые, так и само воспроизводимые.

На варикапе (рис. 18) можно проверить возможность существования технологии замкнутой энергетической цепочки. Собрать схему кольцевой раскачки тока смещения в проводящем канале, представленную на рис. 18. Выход варикапа подключить к последовательному колебательному контуру, индуктивность которого выполнена в виде трансформатора. Вторую индуктивность трансформатора L_2 подключить на вход 1-2 варикапа. К этим же клеммам 1-2 через выключатели подключить Источник Затравочного Тока (ИЗТ). В схеме первый ток смещения – затравочный в варикапе, второй ток смещения протекает в цепи, а третий ток замыкает «непроводящий канал». Индуктивный трансформатор L_1, L_2 схемы можно заменить варикапом с произвольным включением.

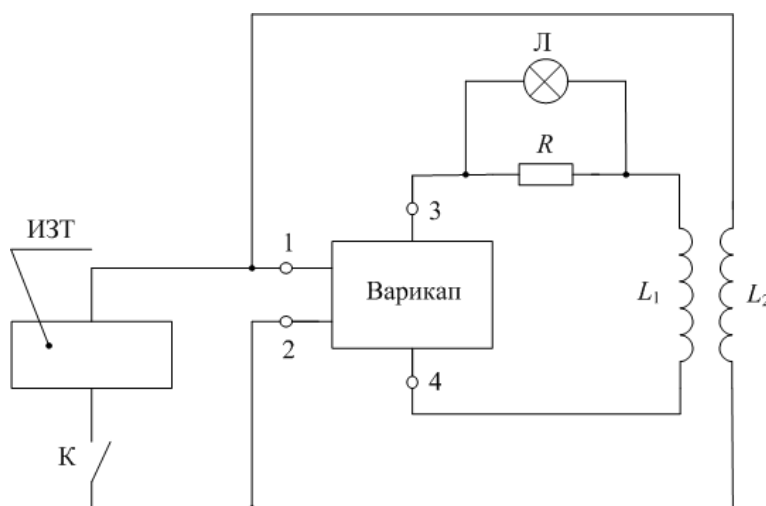


Рис. 18. Схема замкнутой энергетической цепочки

Частота внешнего контура должна совпадать с частотой, на которой коэффициент передачи мощности наибольший. Выходная обмотка трансформатора возвращает энергию на вход варикапа 1-2. Изменением времени включения ИЗТ и его амплитуды во время запуска ищем режим «критического тока смещения». В этот момент в схеме возникает кольцевая передача энергии посредством тока смещения.

Проверяем наличие кольцевой передачи энергии светодиодной лампочкой Л, включённой параллельно омическому сопротивлению. После нахождения режима отключаем ИЗТ.

Можно предложить конструктивную схему варикапа на плазме твёрдого тела (рис. 19), в которой возможен внешний подогрев острейного катода нагревателем. Катод 2 выполнен из никеля.

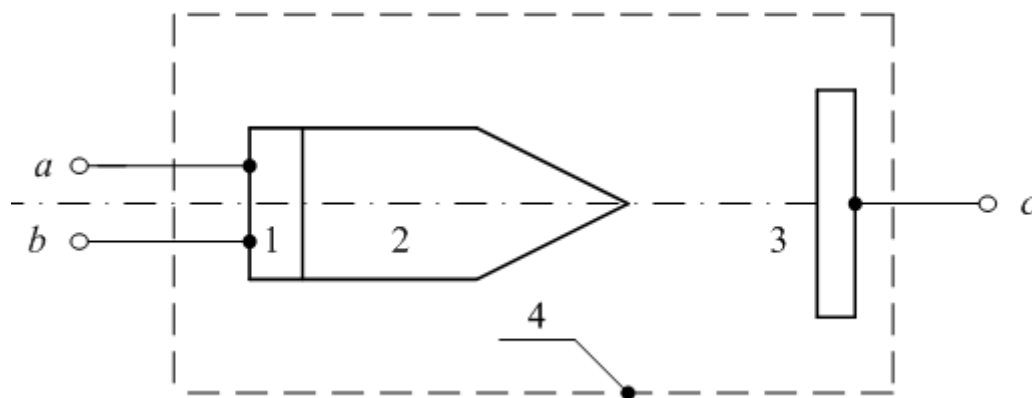


Рис. 19. Варикап на пузырьках термоэлектронов

. Анод 3 – из вольфрама или его заменителя. Подогреватель 1 на постоянном токе (клеммы *ab*) можно позаимствовать из устройства электронных ламп. Варикап выполнен в вакуумном стеклянном баллоне 4. Дополнительный нагрев катода позволяет изменять плотность тока смещения до критических значений. Ток смещения будет состоять из тока термоэлектронов и тока пузырьков зарядов. Мощность устройства будет зависеть от объёма никеля.

Дополнительно увеличить мощность выходного тока смещения в варикапе твёрдого тела можно заменой твёрдого тела на смесь опилок из любого проводящего материала, так как это сделано в *E-CAT* нагревателе Росси-Фокарди (см. обзор в [18-22]). Опилки поместить между двумя электродами в вакууме. Отсутствие водорода уменьшит потери энергии на Холодный Синтез Ядер.

Нагретые через электроды постоянным током острия опилок сделают концентрацию электронов проводимости самой высокой в плазме твёрдого тела. В момент появления критического тока на клеммах постоянного тока будет переменное напряжение. Затем постоянный ток отключить. Источник переменного тока и нагреватель использовать по назначению.

9. Саморазогрев плазмы [31]

Эксперименты показывают, что только электронные плазмоиды после синтеза могут самопроизвольно распадаться в плазме той же

температуры с переводом энергии связи в электромагнитное излучение, либо взрыв.

Все плазмоиды можно разделить на два класса: излучающие (радиус плазмоида больше 1 ангстрема) и неизлучающие (с радиусом меньше 1 ангстрема). Те, которые могут быть синтезированы с последующим распадом, и те, которые могут быть синтезированы, но после синтеза не распадаются и энергии не излучают.

Синтез первого класса плазмоидов поставляет в плазму «руды исходного топлива», а их распад выделяет энергию, которая идёт на дополнительный нагрев плазмы. Заряды распавшегося плазмоида снова переходят в плазму и процесс синтеза/распада периодически повторяется. **Создаётся впечатление, что обратимые процессы синтеза/распада не изменяют числа частиц и массы нагреваемой области плазмы.**

Тепловое движение снова формирует новые плазмоиды. Они закольцовывают тем самым энергетическую цепочку, которая непрерывно поставляет мощность в возникший плазменный «реактор».

Режим синтеза/распада плазмоидов существует в состоянии плазмы, который следует назвать закипающим. При кипении обычной жидкости пузырьки пара образуются во всём объёме жидкости. А при кипении плазмы во всём объёме начинают возникать разные типы пузырьков зарядов.

Как в закипающей плазме происходит процесс синтеза электронных и дырочных плазмоидов? Возможны два варианта синтезируемых плазмоидов. Первый – плазмоиды сжатия. Второй – плазмоиды расширения.

Плазмоиды сжатия образуются в локальных областях плазмы, в которой есть точка наименьшей температуры. Электроны сбрасываются в холодную точечную область плазмы силой Бернулли и начинают сжиматься градиентом температуры. Возникший пузырь не изменяет своего заряда во время синтеза. Кратковременное сжатие приводит к увеличению его объёмной плотности заряда и энергии связи.

Увеличение объёмной плотности заряда приводит к увеличению дивергенцию коллективного поля. Изменяющееся во времени коллективное поле плазмоида совершает положительную работу над зарядами плазмоида, увеличивая энергию связи при его сжатии. В этом и заключается главная причина того, что энергия сжимающегося плазмоида не сохраняется.

Движение зарядов плазмоида сжатия происходит в переменных электрических полях, а законы сохранения энергии, как известно, в нестатических полях не выполняются. **Увеличение энергии плазмоида, возникающее при его сжатии, и является важнейшей причиной поступления дополнительной энергии в плазму. Он**

обеспечивает механизм саморазогрева плазмы сжимающимися пузырьками зарядов.

Процесс сжатия заканчивается кратковременным состоянием равновесия зарядов с полем. После чего плазмоид начинает излучать и происходит его реакция распада. Реакция распада чаще всего заканчивается взрывом. Распад выделяет энергию в кипящую плазму. Плазма получает дополнительную энергию электромагнитного излучения и нагрев.

Плазмоиды расширения образуются в локальных областях плазмы, в которой есть точка наибольшей температуры. Электроны сбрасываются во внешнюю холодную область плазмы силой Бернулли. Начинается расширение плазмоида, вызванное градиентом температуры. Образованный пузырь также не изменяет своего заряда.

Расширение приводит к уменьшению его плотности заряда, энергии связи и дивергенции поля. Уменьшение энергии возникает за счёт взаимодействия зарядов плазмоида с коллективным полем. Процесс расширения заканчивается кратковременным состоянием равновесия зарядов с полем. После чего плазмоид начинает излучать и происходит его реакция распада. Распад поставляет меньшую энергию в плазму. **У плазмоидов расширения затраты энергии на их синтез всегда больше, чем энергия распада.**

При переходе плазмы в кипящее состояние её температура увеличивается. Это увеличение возникает тогда, когда концентрация плазмоидов сжатия превышает концентрацию плазмоидов расширения. Если температура плазмы начинает уменьшаться, то концентрация плазмоидов расширения начинает превышать концентрацию плазмоидов сжатия.

10. Источники энергии на плазме твёрдого тела из металлических опилок

Мегаваттный источник теплового излучения на металлических опилках был обнаружен в опытах Росси-Фокарди в 2011 году. Генератор представлял собой цилиндрическую проводящую трубку, в которую были засыпаны опилки металлов *Ni-Li* и закачан водород под давлением 55 бар (см. рис. 20). Они обнаружили явление, впервые наблюдаемое в твёрдом теле, состоящим из металлических опилок [18-20].

Качественно явление протекало следующим образом. На начальной стадии работы источника было два тепловых потока. Один тепловой поток мощностью P_1 нагревал трубку, а другой тепловой поток мощностью P_2 выбрасывался из источника и нагревал окружающую среду (см. рис. 21).

Температура нагрева увеличивалась до определённого значения, которое назовём температурой Росси T_r . Она зависела от давления водорода и могла изменяться от 200°C до 500°C .



Рис. 20. Схематическое представление реактора Росси

При наступлении этой температуры нагревательному элементу уже не нужен тепловой поток P_1 , и он генерирует только тепловой поток P_2 , который длительно выбрасывается из источника (см. рис. 22). При температуре Росси в системе возникал тепловой баланс мощности. Мощность, выбрасываемая из теплового элемента, совпадала с мощностью, которая поглощалась охлаждающей средой.

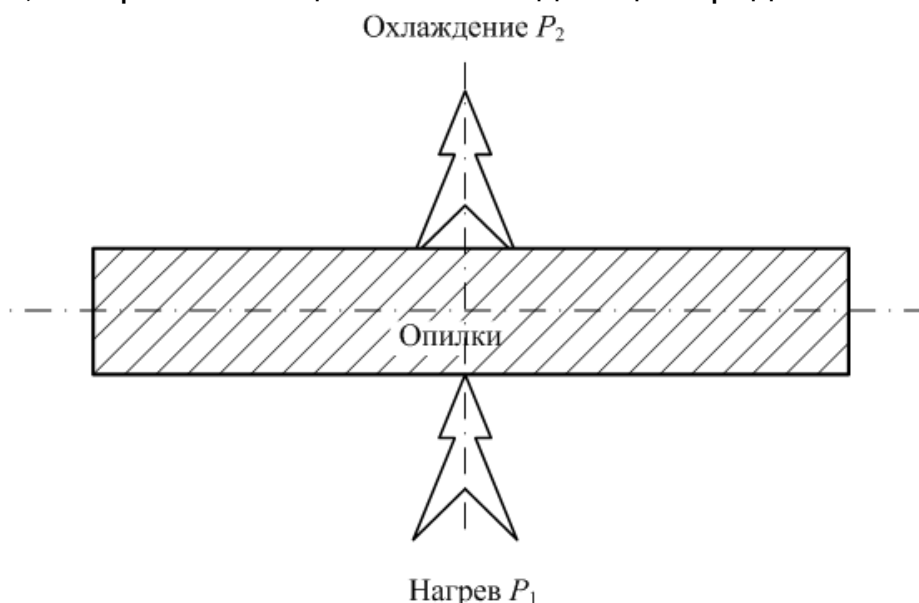


Рис. 21. Потоки нагрева и охлаждения в реакторе Росси

При продолжении нагрева элемента тепловым потоком P_1 температура элемента продолжит увеличиваться и может достигнуть критической температуры (T_k), при которой элемент взрывается. Причина взрыва в том, что тепловая мощность, вырабатываемая нагревательным элементом, оказывается больше, чем отбираемая охлаждающей средой.

Этому значению температуры соответствует и критическая рассеиваемая мощность (P_k). В этом смысле, устойчивая генерация

тепловой энергии нагревательным элементом может существовать только в конечном диапазоне температур от T_p до T_k .

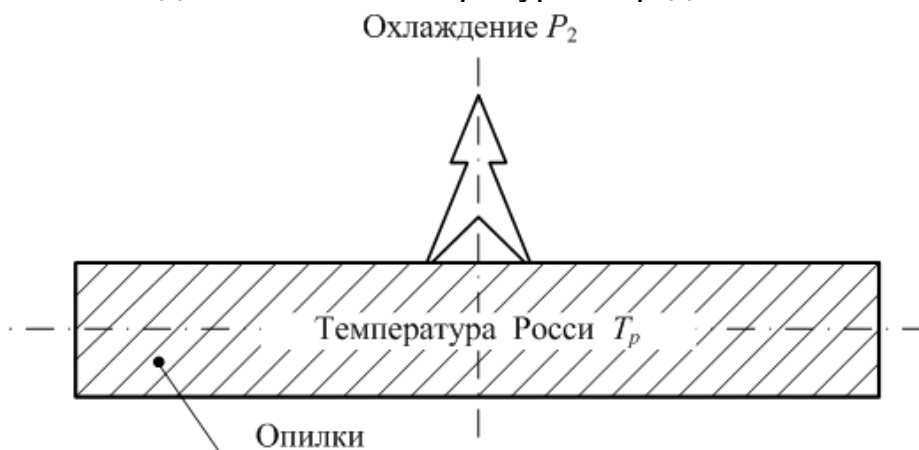


Рис. 22. Охлаждение реактора при температуре А. Росси

Откуда возникает тепловой поток P_2 , и чем он обусловлен? Двадцатилетние исследования научной группы Фокарди-Пиантелли свойств системы никель-водород показали, что в них происходят не только химические, но и необычные ядерные процессы, которые не вписываются в ортодоксальную ядерную физику. Научная группа считает, что тепловой поток P_2 обеспечивают реакции ХЯС [21,22].

Российская научная группа Бажутова, Корецкого и Пархомова в 2012 году [23] провела похожий эксперимент, в котором уточнила его ядерную диагностику, зарегистрировав излучения нейтронов в виде серий коротких всплесков. Считалось, что появление нейтронов указывало на то, что в системе гидрид металла-водород происходили неизвестные ранее ядерные реакции. Им дали уточнённое название «Холодная Трансмутация Ядер (ХТЯ)». В работе тепловой поток, создаваемый ХТЯ, не исследовался.

Какие же ядерные реакции наблюдались? В экспериментах с никелем исходные ядра превращались в ядра меди, а ядра бериллия превращались в ядра бора. Лантан, в свою очередь, преобразовывался в ядро церия. Холодная Трансмутация Ядер приводила к появлению ядер элементов, которые перемещались в периодической таблице Менделеева с увеличением зарядового числа z на +1.

Ядер, которые бы перемещались по таблице с уменьшением заряда ядра, и продуктов распада новых ядер обнаружено не было. Исследования Холодной Трансмутации Ядер привели к выводу: ХТЯ обеспечивает выход тепловой энергии, который может помочь человечеству в создании автономных тепловых источников мегаваттной мощности.

С тех пор прошло десять лет, но, по каким-то причинам, серийное создание автономных источников тепла на явлении ХТЯ в разных странах пока не увенчалось успехом. На мой взгляд, возможная

причина заключена в том, что *ХТЯ не выделяет тепловую энергию, а только отбирает её из нагретой плазмы твёрдого тела.*

Ведь синтез любого ядра происходит с поглощением энергии, а распад ядра выделяет энергию, как в атомных реакторах. Почему это происходит? Как известно, любые ядерные реакции делятся на два класса: экзотермические (выделяющие энергию) и эндотермические (поглощающие энергию) [24].

К какому классу реакций следует отнести процесс ХТЯ? Исследователи, по умолчанию, считали ХТЯ принадлежащим к экзотермическому классу реакций. Но если сделать оценки для энергии связи, то становится ясно, что энергия связи нового ядра при увеличении его зарядового числа всегда больше, чем энергия старого ядра. Поэтому на увеличение энергии связи при ХТЯ новому ядру понадобится энергия, которую оно будет забирать из плазмы.

Такая оценка вроде бы указывает на то, что реакции ХТЯ – поглощающие энергию. Не думаю, что об этом факте исследователи не знали. Правда, в своих публикациях они этот вопрос не обсуждали. А если реакции ХТЯ эндотермические, то они не смогут объяснить наблюдаемый выход тепловой энергии, и заключительный вывод исследователей необходимо уточнять.

Альтернативные причины выделения тепловой мощности в твёрдом теле могут объясняться предложенными выше неядерными механизмами высоковольтной электрофизики, связанными с током смещения Максвелла. Эти механизмы были разобраны ранее, и могут работать в нагретой плазме, состоящей из опилок.

Чтобы отделить конкурирующие механизмы друг от друга, требуется провести два класса тепловых измерений. В первом случае процесс нагрева опилок провести в вакууме без водорода. А во втором случае добавить водород, как в опытах Росси. Это позволит понять, в каком случае энергии выделяется больше.

Мой житейский опыт говорит о том, что в тепловой элемент можно засыпать любые опилки: либо металлические, либо смеси металлов. Из алюминиевых опилок в детстве мы делали пакеты, взрывающиеся в воздухе, добавляя в них марганцево-кислый калий, а не водород.

Предполагается существование следующего механизма нагрева. При нагреве опилок возникают электрофизические эффекты, которые генерируют в них короткоживущие пузырьки зарядов с высокой концентрацией. Находясь внутри металлического цилиндра, который для них становится уединённым «конденсатором», они создают в нём затравочный мощный ток смещения Максвелла. Ток выходит во внешнее пространство через поверхность цилиндра, увеличивает своё значение оболочкой и, при критических значениях, превращает нагревательный элемент в неисчерпаемый источник.

Поэтому «реакторы» Росси-Фокарди могут быть сделаны на любых металлических опилках, которые находятся в вакууме. Каждый сорт опилок или их смесь будут иметь свои значения физических параметров: температуру закипания и критическую температуру. Эти параметры будут зависеть не только от сорта металла или полупроводника, но и от геометрии металлического включения.

Тепловой элемент может иметь любую геометрию. Он может быть цилиндрической трубкой, либо может быть выполнен в виде цилиндрической таблетки, либо – в виде прямоугольного параллелепипеда.

Важным свойством нагревательного элемента является то, что ему безразлично, каким способом вы будете осуществлять его предварительный нагрев. В нагреве можно использовать газ, спирт, керосин, горелку. Можно использовать тепловое действие постоянного или переменного тока. Нагрев должен быть геометрически симметричным по отношению к срединной плоскости цилиндра.

Симметричный нагрев будет обеспечивать примерное равенство температур на боковых поверхностях цилиндра. Это добавит в ток смещения Максвелла дополнительную переменную компоненту тока, состоящую из термоэлектронов, участвующих в периодическом движении между обкладками конденсатора. Эта компонента обусловлена неустойчивостью газа термоэлектронов, находящегося между металлическими пластинами с одинаковыми температурами. Её открыл А. Булыга в 1985 году, но о её существовании не сообщил [32-34].

Элемент лучше нагревать постоянным током. Когда его температура начнёт приближаться к температуре Росси T_r , на фоне постоянного тока возникнет мощная хаотическая компонента тока. По моему мнению, температура Росси совпадает с температурой закипания плазмы твёрдого тела, состоящего из опилок. Её легко зарегистрировать либо индуктивным, либо ёмкостным элементом, лежащим рядом с цилиндром, так как это было сделано в опытах Каторгина-Марина.

Хаотическая компонента тока будет обусловлена огромной концентрацией пузырьков зарядов, возникающих при этой температуре в плазме. Хаотическая компонента является затравочным током смещения Максвелла. В металлических обкладках конденсатора она преобразуется в критический ток смещения.

Почему опилки лучше, чем пыль из круглых шариков или фольга? Каждая из опилок имеет острия. При нагревании острия становятся областями, на которых возникают пузырьки зарядов, как на катоде К. Шоулдерса. Опилки много, и они поставляют в плазму большой ток Максвелла. Эту область, обнаруженную на поверхности нагретого катода, академик Г. Месяц назвал «эктоном», заметив её на шероховатостях материала катода [35].

Эктон выбрасывает из катода лавину электронов. Лавина превращается в короткоживущий пузырьёк зарядов. Большая концентрация опилок приводит как к высокой концентрации пузырьёков зарядов, так и к большому значению электрического дипольного момента в веществе. Большая концентрация нагретых опилок может перевести нагревательный элемент в замкнутую энергетическую цепочку.

В этот же момент плазма переходит в состояние закипания, и её тепловое движение образует пузырьки с высокой концентрацией по всему объёму. Большее количество пузырьёков будет находиться в состоянии сжатия. Тогда плазма будет само подогреваться. После этого можно отключить источник постоянного тока. Он перестанет вводить нагревательную мощность P_1 , и опилки перейдут в состояние непрерывного нагрева охлаждающей среды.

В этот момент в трубке возникает критическая плотность тока смещения Максвелла из-за осциллирующего движения пузырьёков зарядов между обкладками конденсатора Росси (см. рис. 23). Пузырьки находятся в плазме опилок, а создаваемый ток смещения в течение одного полупериода выходит из всей поверхности цилиндра, а в течение второго полупериода возвращается обратно. Ток распределён в пространстве так же, как и в подкритическом разряде И. Журавкова.

Ток смещения возникает на разных частотах и непрерывно разогревает опилки. Выходя из боковой поверхности опилок, он замыкается по проводящей трубке и внешнему пространству (см. рис. 24). На рисунке не указаны силовые линии второго тока смещения, выходящие из боковой поверхности опилок.

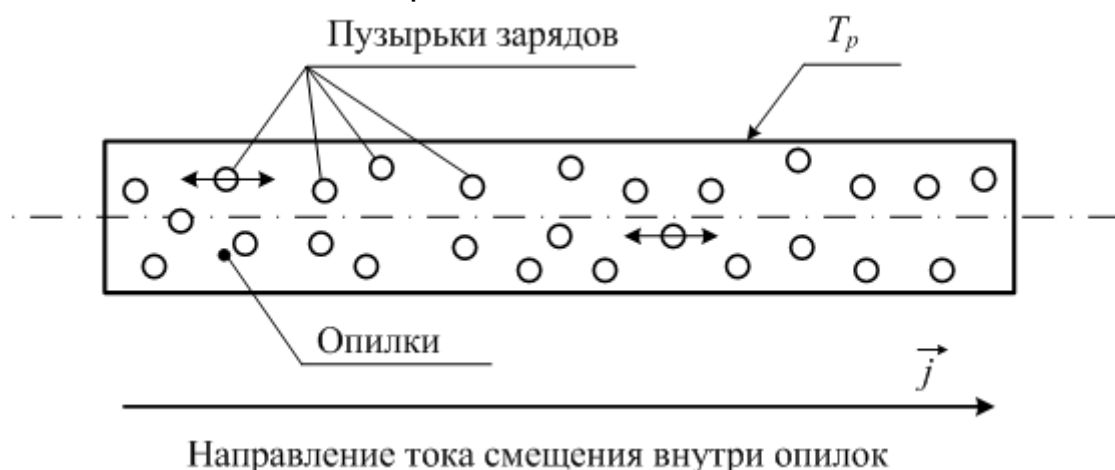


Рис. 23. Осциллирующие пузырьки зарядов внутри нагретых опилок

С точки зрения электротехники (см. раздел 6) амплитудное значение мощности, выбрасываемое конденсатором, на характеристической частоте совпадает с амплитудным значением мощности, рассеиваемой омическим сопротивлением. **В системе наступает «параметрический» резонанс мощности.** Источник

становится автономным, работает длительно, не требует для своей работы ископаемого топлива. Он не выделяет промышленных отходов в виде энергии излучения. Мощное излучение плазмы частично поглощается внешним корпусом, окружающим опилки.



Рис. 24. Распределение токов смещения в конденсаторе Росси

Соотношения, приводимые в разделе 6, позволяют рассчитать тепловое выделение мощности тока смещения, обнаруженное в генераторе Росси-Фокарди. Предположим, что в цилиндрическом конденсаторе были опилки никеля массой 60 грамм. Конденсатор имел длину 0,2 м, радиус 10 мм, толщину стенки 1 мм, и давал 1 МВт тепловой мощности. Его объёмная плотность мощности была 16 ГВт/м^3 . Она обеспечивалась концентрацией электронов проводимости $8 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$.

Ёмкость уединённого квазиплоского цилиндрического конденсатора была $\sim 10^{-10} \text{ Ф}$. Ток частотой в 50 Гц формировал на ёмкости заряд 0,8 мКл, амплитуду энергии конденсатора 3,2 кДж, мощность на конденсаторе 1 МВт, ток смещения 250 мА. Равенство тепловой мощности и мощности на конденсаторе указывают на предположение, что **нагрев осуществляется на параметрическом резонансе мощности**.

Доля электронов обеспечивающих ток смещения была исключительно малая $\sim 9 \cdot 10^{-9}$. Они формировали плотность тока смещения на поверхности ёмкости $\sim 20 \text{ А/м}^2$. Оценки указывают на высокую эффективность возникающего нагрева. **Ток смещения в четверть ампера приводит к выделению тепловой энергии в мегаватты.**

Увеличивать мощность теплового нагрева можно заменой опилок металлов, у которых большая концентрация свободных электронов, чем у никеля.

Заметим, что проводящий цилиндр оказывается источником не только теплового нагрева, но и источником переменного тока. **Источник переменного тока исследователи не заметили.** Наличие тока смещения можно зарегистрировать либо датчиком индуктивности, либо измерителем амплитуды электромагнитной волны.

Дальнейшее изменение конструкции, предусматривающее нагрев элемента постоянным током, позволит переделать его в мощный генератор переменного тока. Он будет похож на варикап (см. рис. 19).

Изложенное выше позволяет заключить, что тепловой элемент, обнаруженный в опытах Росси-Фокарди-Бажутова-Пархомова, следует позиционировать, как устройство само воспроизводимой энергетики на токе смещения с пузырьками зарядов, возникающими при температуре закипания плазмы.

В физических принципах работы нагревательного элемента отсутствуют ядерные реакции. Подогрев плазмы твёрдого тела до температуры закипания приводит к появлению внутри плазмы большой концентрации короткоживущих пузырьков зарядов и их диполей.

Поскольку плазма находится внутри конденсатора, тепловое движение пузырьков, их появление и исчезновение создают переменный дипольный момент, который формирует в обкладках ток смещения Максвелла, превышающий критический.

Ток смещения нагревает опилки, и замыкается на внешнее пространство через металлическую поверхность. Образуется замкнутая энергетическая цепочка, плазма которой непрерывно выделяет тепловую и электрическую энергию в окружающее пространство.

Режим неисчерпаемого источника, генерирующего критическую плотность тока смещения Максвелла, должен наблюдаться и в нагретой плазме управляемого термоядерного синтеза. ***Поиск такого режима представляет собой исключительный интерес для независимого подтверждения предлагаемого физического механизма нагрева плазмы короткоживущими пузырьками зарядов, генерирующими ток смещения Максвелла.***

Режим неисчерпаемого источника света наблюдается в горячем «плазмоеде» нашей солнечной системы. Ток смещения, генерируемый Солнцем, миллионы лет половину периода излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию и миллионы лет в течение половины периода возвращает её обратно. Если при этом в нагретой плазме и возникают реакции синтеза/распада ядер, то они поддерживают существующий баланс так, чтобы в системе выполнялся фундаментальный закон параметрического резонанса мощности для тока смещения Максвелла.

11. Унитарная квантовая теория и частица с осциллирующим зарядом

В монографии [36-37] была построена теория, которая предсказывала существование класса элементарных частиц, имеющих полевое происхождение. Она базировалась на представлении о том, что частица является локализованным в пространстве волновым пакетом, состоящим из суперпозиции волн единого поля. Была выдвинута гипотеза о том, что дрожание волнового пакета приводит как к генерации волны де Бройля, так и к периодическому изменению заряда частицы при её движении.

Было получено уравнение для волновой функции пакета, имеющей фазовую скорость распространения, совпадающую со скоростью света. К нему было добавлено уравнение Пуассона для «размазанного» заряда. Система уравнений была дополнена двумя уравнениями состояния, связывающими между собой плотность заряда и квадрат модуля волновой функции.

Из системы уравнений, полученных для единого поля, был рассчитан заряд пакета и спектр масс гипотетических частиц полевого происхождения. Часть спектра масс удалось отождествить с наблюдаемыми в природе частицами, а часть спектра масс предсказывала существование тяжёлых частиц, которые пока не наблюдались в экспериментах на коллайдере.

Было построено уравнение движения для гипотетической частицы, у которой заряд осциллировал по закону квадрата косинуса от фазы волновой функции. Разбиение квадрата косинуса от половинного угла приводит к появлению в правой части уравнения двух сил, действующих на частицу. Одна из них – статическая, зависит от координаты. А другая сила – переменная, связана с осцилляцией заряда. Действие двух сил приводит к новому классу движений частицы с осциллирующим зарядом, который отличается от класса движений постоянного заряда в статическом потенциальном поле.

Численное моделирование законов движения гипотетической частицы в квадратичной потенциальной яме указало на существование неожиданных решений. Движение заряда не подчинялось закону сохранения полной механической энергии. При одних значениях начальной фазы волновой функции энергия частицы возрастала. Первый класс решений получил название «родильный дом». А при других значениях начальной фазы энергия частицы уменьшалась, и она опускалась на дно потенциальной ямы. Второй класс решений получил название «крематорий».

Масштабы движения гипотетической частицы, при которых могут наблюдаться такие явления, определены не были. Но их можно найти. Они следуют из уравнений движения, и оказываются порядка ферми и

долей ферми. **Это класс субъядерных движений. Только в них может выполняться обнаруженный механизм набора/потери энергии гипотетической частицы с осциллирующим зарядом в потенциальном рельефе.**

Какой класс взаимодействий описывает уравнение движения? Взаимодействие движущихся заряженных частиц с заряженным силовым центром. Силовой центр может состоять либо из одного протона, либо любого ядра, либо из одного электрона. Качественно можно определить класс возможных траекторий движения заряда, не решая полученное уравнение. Траектории многообразны, потому что их вид зависит от статического заряда центра, массы и заряда частицы, начальных параметров движения и фазы волновой функции.

Они похожи на класс движений, который был обнаружен Резерфордом при «бомбардировке» альфа-частицей атомного ядра. Траектории могут быть финитными и инфинитными. Область взаимодействия силового центра ограничена сферой, радиус которой примерно равен утроенному значению радиуса силового центра. Внутри сферы частица – гипотетическая. Её заряд осциллирует. А снаружи сферы заряд частицы не осциллирует.

Рассмотрим пример взаимодействия электрона с протоном. Если электрон налетает на протон, двигаясь по радиусу, то возможны следующие траектории движения. Электрон входит в сферу взаимодействия и начинает осциллировать. В этот момент он образует связанное состояние электрона с протоном, которое может быть названо «нейтронным». Далее рассмотрим возможные варианты движения.

Первый вариант движения. Электрон путешествует до поверхности протона, отражается от неё и уходит на бесконечность. Время движения в сфере конечное. Связанное состояние существует конечное время.

Второй вариант движения. Электрон доходит до поверхности протона и попадает в состояние, когда его полная энергия всё время уменьшается, и он опускается на дно ямы. Образуется связанное состояние уже в виде нейтрона. Это состояние может существовать бесконечно долго, если заряд электрона перестаёт осциллировать. Вариант этого движения можно назвать «холодным синтезом» нейтрона.

Третий вариант. Связанное состояние может быть коротким по времени, если заряд неподвижного электрона продолжает осциллировать. На него действует переменная сила, направление которой противоположно кулоновской. Он начинает увеличивать свою энергию до тех пор, пока не уйдёт за сферу взаимодействия. Электрон становится свободным, и нейтрон распадается. Вариант этого движения можно назвать «холодным распадом» нейтрона. Распад, как показывают эксперименты, продолжается 16 минут.

Подобные траектории могут возникать при движении протона к протону. Протон в центре – статический. А заряд налетающего протона внутри сферы взаимодействия осциллирует. Возможно появление связанных состояний двух протонов: 1) с бесконечным временем жизни; 2) с кратковременным существованием и последующим распадом. Параметры ядер из протонов, удерживаемых градиентом давления коллективного поля, были рассчитаны в работе [10].

Состояния двух связанных электронов было обнаружено в плазме твёрдого тела при объяснении явления сверхпроводимости. Их называли куперовскими парами. Это указывает на то, что уравнение движения даёт правильные траектории, наблюдаемые в природе.

Падение электрона на любое ядро известно в экспериментах и названо К-захватом. При К-захвате электрон попадает в ядро, связывает протон, и ядро теряет положительный заряд. Ядро перемещается по таблице элементов влево и при таком переходе уменьшает свою энергию связи. Такую реакцию можно назвать холодным распадом ядра с выделением тепловой энергии.

Спектр возможных траекторий уравнения движения описывает процессы увеличения заряда ядра на один протон и создание стабильного ядра. А также спектр может описывать потерю ядром одного протона, и создание стабильного ядра. Эти явления перекрывают все возможные варианты синтеза и распада любых ядер в периодической системе элементов Менделеева.

Уравнение движения указывает на возможность протекания любых реакций холодного синтеза/распада ядер, как с увеличением зарядового числа ядра, так и с его уменьшением.

На мой взгляд, в статье [38] была предложена гипотеза о существовании альтернативного механизма нагрева, который не обсуждался при объяснении опытов Росси-Фокарди. Высказано предположение, что при нагреве системы водород-металл в кавернах с захваченными электронами могут возникать состояния с осциллирующим зарядом. Почему в кавернах? ***Могут возникать не состояния, а ядерные реакции холодного распада с уменьшением зарядового числа ядра, либо К-захвата, которые отвечают за возможный тепловой нагрев опилок.***

12. Генератор Росси-Фокарди – блеф или научный прорыв?

Двенадцатилетние поиски возможных физических причин выделения тепловой энергии в опытах Росси-Фокарди разделились на четыре направления. Они смогут окончательно определить значимость экспериментов, проводимыми итальянцами, для практических

применений. Перечислим возможные физические причины выделения/поглощения тепла в водороде и металлических опилках.

1. Авторы эксперимента объясняют выделение тепла холодным ядерным синтезом, в котором участвуют ядра никеля и лития, находящиеся в атмосфере водорода. Ядра металлов забирают из водорода протоны, и перемещаются вверх по периодической таблице элементов Менделеева на одну клеточку.
2. Российские исследователи Бажутов-Корецкий-Пархомов уточнили существование класса ядерных реакций, которые были названы ими холодной трансмутацией ядер (ХТЯ). Они обнаружили потоки нейтронов, а о выделение тепла, сопровождающего процесс ХТЯ, не сообщили.
3. Профессор Сапогин Л.Г. предположил, что в системе металл-водород возможен класс реакций «холодного распада ядер», или К-захвата, при которых уменьшается заряд ядра. Возможность таких реакций следует из решений уравнения движения для частицы с осциллирующим зарядом, и они тоже могут приводить к тепловому нагреву опилок.
4. Автор работы высказывает мнение о том, что на микроскопическом уровне нагрев плазмы осуществляет ток смещения Максвелла, который генерируют короткоживущие пузырьки зарядов на остриях опилок. Пузырьки зарядов возникают при температуре закипания плазмы твёрдого тела и поставляют во внешнее пространство закольцованный ток смещения. Его мощность обеспечивает непрерывный процесс генерации неисчерпаемой электромагнитной энергии.

Какая из точек зрения – правильная? Считаю, что все точки зрения правильные, и перечисленные процессы могут участвовать в энергетическом обмене нагретой водородной плазмы с металлическими опилками. Требуется только провести уточняющие измерения, которые позволят определить их вклад в общую картину нагрева/охлаждения плазмы.

Ответ на вопрос, какой механизм нагрева является преобладающим, могут дать эксперименты с нагревом опилок Li - Ni, из которых удалён водород. Удаление водорода должно увеличить тепловой эффект нагрева по причине того, что реакции холодного синтеза и трансмутации ядер эндотермические, и они охлаждают плазму. Отсутствие водорода позволит устранить третий возможный механизм поступления энергии.

Дальнейшее добавление различного количества водорода позволит детально определить вклад ядерных механизмов в энергетическую картину нагрева/охлаждения плазмы твёрдого тела.

Заключение

Предложенные физические принципы извлечения энергии из короткоживущих пузырьков зарядов в плазме позволят создать, исследовать и внедрить широкий класс устройств экономной энергетики, в которых возбуждается закольцованный ток смещения Максвелла.

Можно выделить 7 (помимо технологии Баумана) возможных направлений исследований, которые могут формировать неподвижные устройства новой энергетики. ***Все направления следует считать гипотезами, которые для своей проверки требуют проведения нескольких групп экспериментов.***

1 направление. Обсуждается схема дополнительного извлечения энергии из тока смещения Максвелла. Она реализуется при нагреве тел сетевым напряжением. В цепь включены либо неподвижный конденсатор, либо индуктивность (после проверки идеи можно быстро наладить «отвёрточное производство» создания экономных нагревателей).

2 направление. Предложены схемы высоковольтных варикапов, в которых можно увеличивать ток смещения Максвелла за счёт пузырьков зарядов. Высоковольтные варикапы тоже просто изготавливать в сантиметровых масштабах и можно наладить их «отвёрточное производство». Они смогут выбрасывать в цепь большую мощность.

3 направление. Предложены схемы варикапов, в которых можно увеличивать ток смещения Максвелла за счёт увеличения дипольного момента, возникающего из короткоживущих пузырьков зарядов.

4 направление. Рассматривается изготовление высоковольтных варикапов на плазме газового разряда (развитие опытов Каторгина-Марина и Журавкова);

5 направление. Обсуждаются свойства варикапов на плазме, возникающей в жидкости (расширение опытов высоковольтного электролиза Флейшмана-Понса с тяжёлой водой, и не удавшихся опытов Д. Пестова в обычной жидкости с бурой);

6 направление. Предложена схема варикапа на нагретой плазме твёрдого тела для извлечения энергии из пузырьков термоэлектронов (см. записку). Варикап можно выполнить в сантиметровых размерах вакуумных ламп на мощности порядка 1 кВт и более.

7 (взрывное) направление извлечения энергии. Рассматриваются мощные варикапы на плазме, возникающей в металлических опилках ненасыщенных водородом.

Устройства открывают новую, взрывную область энергетики – экономную энергетику. Её источники принципиально отличаются от источников затратной энергетики, не требуя для своей работы ископаемого топлива и имея отходы производства, которыми можно управлять.

Устройства могут стать неисчерпаемыми источниками либо тока, либо теплоты, либо излучения в широком диапазоне требуемых параметров. Источники представляют интерес в различных отраслях техники: энергетической, электротехнической, космической, ракетной, военной, автомобильной, авиационной и электронной.

Список литературы

1. Папалекси И.Д. Собрание научных трудов. Под редакцией проф. Рытова С.М. Издание Академии Наук СССР, 1948 г.
2. Marinov S. "THE THORNY WAY OF TRUTH". Part V, Documents on the violation of the laws of conservation. TESLA INSTITUT, Austria, A-1180 Wien, Postfach 100, 1989, p. 35.
3. Morgan Beeby, Deborah A. Ribardo, Caitlin A. Brennan, Edward G. Ruby, Grant J. Jensen and David R. Hendrixson. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1518952113
4. Сапогин В.Г., Сапогин Л.Г., Джанибеков В.А., Савин Ю.П. «Механизм генерации избыточной энергии самовращающейся электрической стрелкой (Технология замкнутой энергетической цепочки)», Таганрог, Типография А.С. Ступина, 2018 г.
5. Сапогин В.Г., Прокопенко Н.Н., Панич А.Е. Электрические накопители избыточной плазменной неустойчивости – энергетическая бездна человечества. Сборник трудов II международной научной конференции «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения», г. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2015 г., -с. 30-38.
6. Keneth R. Shoulders. EV. A Tale of Discovery. Copyright, 1987, Yupiter Technolitics.
7. Сапогин В.Г., Холощенко Р.С., М. Ирганг. Градиентный электронный инжектор автоэмиссионного катода с угловой апертурой. Научно-методическое пособие. Типография А.С. Ступина, Таганрог, 2017, - С. 43.
8. Сапогин В.Г. Механизмы удержания вещества самосогласованным полем. Таганрог, изд-во ТРТУ, 2000 г, - С. 254.
9. Сапогин В.Г. Механизмы удержания вещества самосогласованным полем. Докторская диссертация. 2003 г. Сайт «Каноническая физика» sapogin.com
10. Сапогин В.Г. Протонные зарядовые кластеры ядерных размеров. Сборник трудов II международной научной конференции «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения», г. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2015 г., - С. 8-18.
11. Сапогин В.Г., Сапогин К.В. Каноническая физика коллективного взаимодействия зарядов с полем плоского плазмоида. Авторский архив.

12. Сапогин В.Г., Сапогин К.В. Каноническая физика коллективного взаимодействия зарядов с полем сферического плазмоида. Авторский архив.
13. Пустовойт В.И. О механизме возникновения молнии/Радиотехника и электроника. – 2006. – Т. 51, №8, - С. 996-1002
14. Кравченко О.В. Математические аспекты течения струи заряженного газа. МГТУ им. Н.Э. Баумана, Фундаментальные науки, «Высшая математика».
15. Сапогин В.Г. Электрическая неустойчивость к формированию плоских электронных кластеров в двухкомпонентной плазме. Сборник трудов II международной научной конференции «Актуальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения», г. Ростов-на-Дону, Изд-во ЮФУ, 2015 г., -с. 19-29.
16. Сапогин В.Г., Технологии персональной энергетики на пузырьковых структурах зарядов (физические основы), Изд-во РАЕ, Москва, 2020 г. – С. 75.
17. Джемс Клерк Максвелл. Статьи и речи. Изд-во «Наука», Москва, 1968 г., - С. 423.
18. Писаренко Дмитрий. «Электронная кошка». Генератор Андреа Росси – блеф или научная сенсация. Еженедельник «Аргументы и факты», №5, январь 2015 г.
19. Focardi S., Habel R., Piantelli F. «Anomalous Heat Production in Ni-H Systems». *Nuovo Cimento* 107A (1993) 163.
20. Focardi S. at al. «Large excess heat production in Ni-H systems». *Nuovo Cimento* 111 A, N. 11 (1998) 1233.
21. Focardi S., Rossi A. «A new energy source from nuclear fusion». *Journal of nuclear physics*, march 22, 2010.
22. Rossi, A. «Method and apparatus for carrying out nickel and hydrogen exothermal reactions». *World Intellectual Property Organization*. Pub. No WO/2009/125444, Pub. Date 15.10.2009.
23. Бажутов Ю.Н., Корецкий В.П., Пархомов А.Г. Экспериментальная проверка эффекта Росси с гидридами металлов. – С. 10, интернет.
24. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики. М., Изд-во «Просвещение», 1981 г. – С. 495.
25. Сапогин В.Г., Атаманченко А.К., Сапогин К.В. Неисчерпаемые источники энергии на токе смещения Максвелла. Сайт «Каноническая физика» sapogin.com
26. Сапогин В.Г. Закон электродинамической индукции для тока смещения Максвелла. Авторский архив.
27. Самбук А.М. Сайт Конструкторского Бюро ЭКО-Гидропресс, г. Таганрог.
28. Сапогин В.Г., Сапогин К.В. Динамический нагрев жидкости током смещения Максвелла. Авторский архив.
29. Горелик Е. П., Каторгин А. Б., Каторгин Б. И., Марин М. Ю. // Известия

РАН, серия «Энергетика». 2009, № 4, – С. 25.

30. Сапогин В.Г., Сапогин Л.Г., Сапогин К.В. Атаманченко А.К., Дзюба Д.А. «Токовая неустойчивость колебательного контура при гармонической модуляции реактивного параметра», Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №4, 2019 г., С. 44-48.

31. Сапогин В.Г., Сапогин К.В. Исследование механизма саморазогрева плазмы электронными плазмоидами сжатия. Авторский архив.

32. Булыга А.В., Капустин Н.Ф., Солонович В.К. Прибор для исследования термоэмиссии электродных материалов без источника внешнего электрического поля. Электронная техника. Сер. Материалы. Вып. 12 (185). – 1983. – С 63-66.

33. Булыга А.В. О механизме возбуждения взрывной эмиссии в процессах термоэмиссионного преобразования энергии. ДАН БССР, 1983, т. 27, №6, - С 32-36.

34. Сапогин В.Г. Источники постоянного тока на физическом принципе преобразования градиента температуры в ЭДС газом термоэлектронов. Научно-методическое пособие. Таганрог, 2011 г. – с. 43.

35. Месяц Г.А. Эктон – лавина электронов из металла. Успехи физических наук. 1995. Т.165. С. 601-626; Письма в ЖЭТФ. 1993. Т.37. С.88.

36. Sapogin L., Ryabov Y., Boichenko V. Unitary Quantum Theory and a new source of energy. Archer Enterprises 2938 Ferguson Crs. Rd. Geneva, NY 14456. 2005. – p. 280.

37. Сапогин Л.Г., Рябов Ю.А., В.А.Бойченко. Унитарная квантовая теория и новые источники энергии. Под редакцией проф. Ю.И. Сазонова. М.: «Сайнс-Пресс», 2008, – С. 280.

38. Sapogin L.G., Dzhaniybekov V.A. and Ryabov Y.A. (2016) «Enigmatic E-Cat of Andrea Rossi and the Unitary Quantum Theory». Open Access Library Journal, 3: e2833. <http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1102833>

Экспертное заключение составил профессор РАЕ, кандидат физико-математических наук, Сапогин Владимир Георгиевич, sapogin@mail.ru